

GIROUETTE
ANÉMOMÈTRE
À ULTRASON
LCJ CAPTEURS

MANUEL D'UTILISATION

CV7

CV7 Standard

CV7-V

CV7-C

CV7SF2



LCJ CAPTEURS

29 Allée des Cinq Continents

ZA le Chêne Ferré

44120 VERTOU – France

Tél : 33(0)2 40 05 08 55

Email : info@lcjcapteurs.com

www.lcjcapteurs.com

SIRET : 42493307500022 / RCS Nantes

TVA : FR17424933075



EN 55022 EN55024

SOMMAIRE :

1	INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PRECAUTIONS D'INSTALLATION	4
1.1	RÈGLES GÉNÉRALES	4
1.2	ENTRETIEN ET RÉPARATION	4
1.3	ÉLIMINATION	4
1.4	USAGE DE CE MANUEL	4
1.5	VALIDITÉ DE CE MANUEL.....	4
1.6	LIMITES DE GARANTIE	4
1.7	RESPONSABILITÉ	4
2	INSTALLATION D'UN CAPTEUR DE VENT CV7.....	5
2.1	SYNOPTIQUE D'INSTALLATION	5
2.2	ALIGNEMENT DU CAPTEUR.....	5
2.3	CONNEXIONS	5
3	CV7 Standard.....	6
3.1	CONTENU DE LA LIVRAISON	6
3.2	ALIGNEMENT DU CAPTEUR.....	6
3.3	DIMENSIONS.....	6
4	CV7-V.....	7
4.1	CONTENU DE LA LIVRAISON	7
4.2	ALIGNEMENT DU CAPTEUR.....	7
4.3	DIMENSIONS.....	7
5	CV7-C.....	8
5.1	CONTENU DE LA LIVRAISON	8
5.2	ALIGNEMENT DU CAPTEUR.....	8
5.3	DIMENSIONS.....	8
6	WINDYPLUG	9
6.1	SYNOPTIQUE D'INSTALLATION	9
6.2	RECOMMANDATIONS	9
6.3	INSTALLATION.....	9
6.4	CONNEXION AU CV7.....	9
6.5	SOURCE DE DONNÉES	9
7	OPTION CANBUS-RM.....	10
7.1	SYNOPTIQUE D'INSTALLATION	10
7.2	CONNEXIONS	10
7.3	INTERFACE.....	10
7.4	MISE EN SERVICE.....	10
7.5	SAISIE DES BUTÉES D'ANGLE ET DE L'AXE NEUTRE	10
7.6	ALIGNEMENT DE LA GIROUETTE.....	10
7.7	ÉTALONNAGE DU BAROMÈTRE.....	10
7.8	DIMENSIONS DE LA BOÎTE DEJONCTION CANBUS	10
8	OPTION STBG.....	11
8.1	CONFIGURATION RAYMARINE: SCHÉMA D'INSTALLATION	11
8.1.1	CONNEXIONS	11
8.1.2	CONFIGURATION	11
8.1.3	UTILISATION	11
8.1.4	DIMENSIONS.....	11
8.1.5	SYNOPTIQUE DE CONNEXION ÉCRAN RAYMARINE.....	11

8.2	CONFIGURATION B&G: SCHÉMA D'INSTALLATION.....	12
8.2.1	CONNEXIONS	12
8.2.2	CONFIGURATION	12
8.2.3	UTILISATION	12
8.2.4	DIMENSIONS.....	12
8.2.5	SYNOPTIQUE DE CONNEXION ÉCRAN B&G	12
9	OPTION SIL (NEXUS NX2, SILVA ET FI30)	13
9.1	DIMENSIONS.....	13
10	OPTION BARO	13
10.1	DIMENSIONS.....	13
11	OPTION USB	14
11.1	CONNEXIONS	14
11.2	CARACTÉRISTIQUES	14
12	MONTAGE SUR SUPPORTS.....	14
12.1	ADAPTATEUR 1"	14
12.2	MONTAGE AVEC ÉTRIER POUR SURFACE VERTICALE	14
13	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	15
14	ANNEXES	16
14.1	INTERFACES NMEA0183 ET NMEA2000	16
14.2	GABARITS DE MONTAGE	17
15	CV7SF2.....	19
15.1	CONTENU DE LA LIVRAISON	19
15.2	INSTALLATION.....	19
15.3	ALIGNEMENT DU CAPTEUR.....	19
15.4	CONNEXIONS	19
15.5	DIMENSIONS.....	19

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES ET PRECAUTIONS D'INSTALLATION

1.1 RÈGLES GÉNÉRALES

Les capteurs à ultrasons LCJ Capteurs sont des girouette-anémomètres étalonnés en usine.

Installez le capteur dans un endroit dégagé de toute perturbation du flux d'air. Déterminez un emplacement libre d'obstacles au vent, en général au sommet du mât.

Orientez l'étrier de fixation de telle sorte que le Nord du CV7 soit dirigé vers l'avant du navire.

Une meilleure précision de l'axe pourra être obtenue en utilisant la fonction d'alignement de la girouette disponible sur votre instrumentation. Au besoin, un logiciel de configuration LCJ Capteurs est disponible sur demande.

Le cas échéant, installez les boîtes d'interface dans un endroit sec et protégé.

Tirez le câble jusqu'à l'interface de l'instrumentation. Assurez-vous que le câble chemine à l'abri d'interférences (puissance de pilote, radio...) et coupez-le à la bonne longueur. Le câble peut être raccourci ou rallongé avec une connexion réalisée dans les règles de l'art.

Coupez le circuit d'alimentation avant de réaliser les câblages. Attendez d'avoir terminé l'installation avant de mettre le système sous tension.

Étamez légèrement les câbles avant de les connecter sur les bornes à vis.

Utilisez les accessoires de montage fournis et ne tentez pas de modifier l'appareil.

Ne peignez pas et n'utilisez aucun produit de traitement de surface sur l'appareil.

La garantie est caduque en cas de non-observation des instructions d'utilisation, de réparations ou d'intervention sans autorisation.

1.2 ENTRETIEN ET RÉPARATION

Les capteurs CV7 ne nécessitent aucun entretien particulier. Inspectez les connexions régulièrement et assurez-vous que les boîtes de jonctions sont sèches et à l'abri.

Si les pages vent de votre instrumentation n'affichent pas les données correctement, lisez le manuel du fabricant et vérifiez les connexions avant de contacter votre revendeur LCJ Capteurs.

1.3 ÉLIMINATION

Les équipements électroniques marqués du symbole de recyclage doivent être confiés à une agence de recyclage reconnue. Ils peuvent être retournés au fabricant avec accord. Ne mêlez pas les équipements électroniques aux ordures ménagères ou industrielles.



1.4 USAGE DE CE MANUEL

Ce manuel est un guide pour l'installation efficace et sûre, l'utilisation et l'entretien des capteurs de vent à ultrasons LCJ Capteurs de la gamme CV7. Il est indispensable de suivre scrupuleusement les instructions qu'il contient. Conservez ce manuel en lieu sûr !

1.5 VALIDITÉ DE CE MANUEL

Toutes les caractéristiques, réserves et instructions qui figurent dans ce manuel concernent les produits suivants :

Référence	Description
CV7	Capteur sonique CV7 standard
CV7-V	Capteur sonique CV7 / bras vertical
CV7-C	Capteur sonique CV7 ultra-rapide / bras vertical long carbone
CV7SF2	Capteur sonique CV7 / sans fil / récepteur NMEA0183
WindyPlug	Interface CV7 pour NMEA2000 (comprend un capteur barométrique)
Interface RM	Interface RM pour mât tournant (NMEA2000)
Interface RM-STBG	Interface RM-STBG pour mât tournant (compatible avec tous les équipements Raymarine et B&G)
Option SIL	Configuration pour remplacement des capteurs Nexus NX2, SILVA ou FI30
Option STBG	Interface pour compatibilité avec les équipements Raymarine et B&G
Option Baro	Boîte de jonction (baromètre intégré)
Option USB	Boîte de jonction avec connecteur USB
Adapt 1"	Adaptateur pour support standard 1" (type VHF ou GPS)

1.6 LIMITES DE GARANTIE

La garantie LCJ Capteurs contre les défauts de fabrication est de deux ans à compter de la date d'achat. Elle est limitée à la réparation et/ou au remplacement du produit. Elle ne couvre pas les frais de main-d'œuvre d'installation ou d'envoi des pièces défectueuses. Une preuve d'achat peut être réclamée lors de la demande d'application de la garantie qui doit être formulée par écrit. Une fois la garantie acceptée par LCJ Capteurs, l'utilisateur doit expédier le capteur à l'adresse des ateliers de LCJ Capteurs (Vertou, France). LCJ Capteurs garantit que les capteurs de vent soniques sont tous testés et étalonnés avant livraison. Des opérations non conformes aux instructions contenues dans ce manuel peuvent endommager les instruments ou altérer ses caractéristiques. Dans ces cas, la garantie devient caduque.

1.7 RESPONSABILITÉ

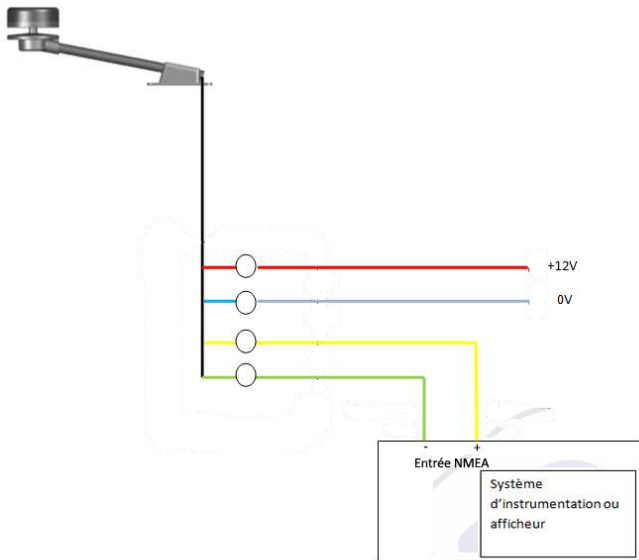
LCJ Capteurs n'accepte aucune responsabilité pour :

- Les dommages indirects consécutifs à l'utilisation d'un capteur CV7.
- Les possibles erreurs de ce manuel et leurs conséquences.

2 INSTALLATION D'UN CAPTEUR DE VENT CV7

2.1 SYNOPTIQUE D'INSTALLATION

Le capteur ici représenté est le CV7 Standard. L'installation est identique pour les CV7-V et CV7-C



2.2 ALIGNEMENT DU CAPTEUR

Le capteur CV7 doit être installé de façon à ce que le repère « Nord » du capteur soit placé au nord pour une installation fixe à terre ou vers l'étrave pour une installation sur un bateau.

Cet alignement physique peut être affiné grâce au logiciel « configuration CV7 » disponible sur demande.

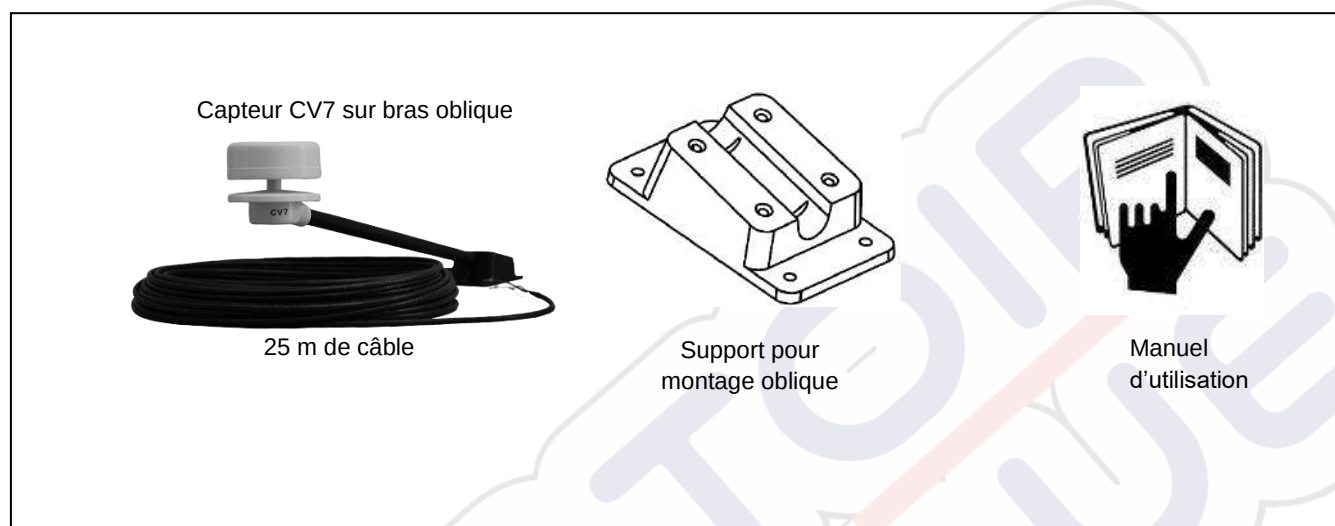
2.3 CONNEXIONS

Fil Rouge	+ Alimentation
Fil Bleu	- Alimentation
Fil Jaune	NMEA 0183 TX +
Fil Vert	NMEA 0183 TX -

Relier l'alimentation 12V (8 à 33 VDC).
Brancher les fils jaune et vert sur l'entrée NMEA de l'équipement récepteur.

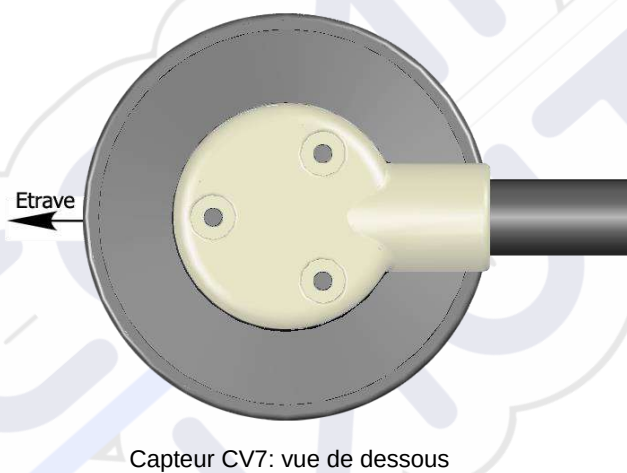
3 CV7 Standard

3.1 CONTENU DE LA LIVRAISON

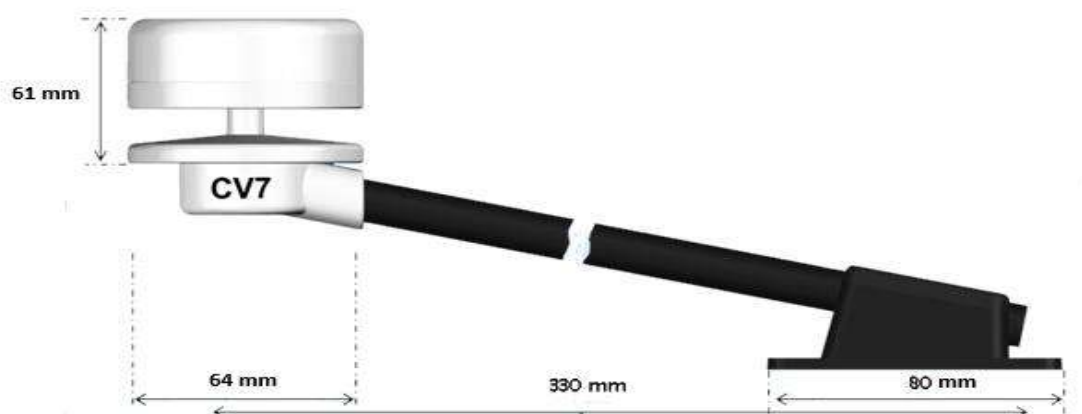


3.2 ALIGNEMENT DU CAPTEUR

Le support oblique est destiné à une installation sur une surface horizontale, en tête de mât sur un voilier. Le bras est dirigé vers l'étrave.

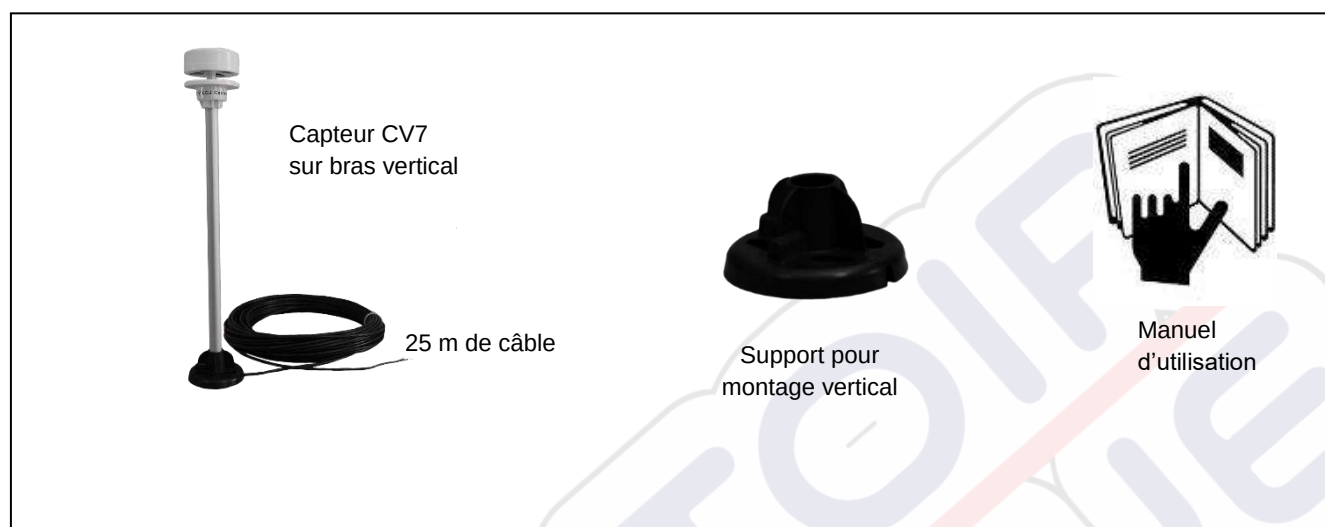


3.3 DIMENSIONS



4 CV7-V

4.1 CONTENU DE LA LIVRAISON



4.2 ALIGNEMENT DU CAPTEUR

Un repère sur le dessous du capteur indique son alignement. Le support vertical est destiné à une installation sur une surface horizontale, en tête de mât sur un voilier. Pour un montage sur le flan du mât, un support est disponible en option (voir section 12.2).

Pour un montage à terre, le repère doit être placé en direction du Nord géographique. Aidez-vous d'un compas et prenez la déclinaison en considération.

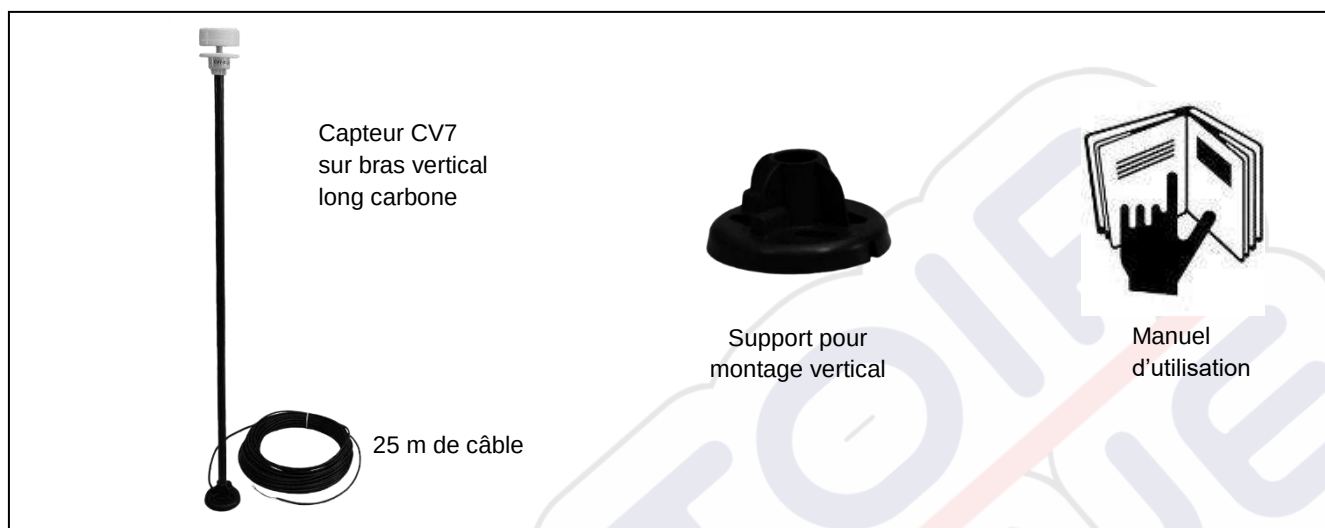


4.3 DIMENSIONS



5 CV7-C

5.1 CONTENU DE LA LIVRAISON



5.2 ALIGNEMENT DU CAPTEUR

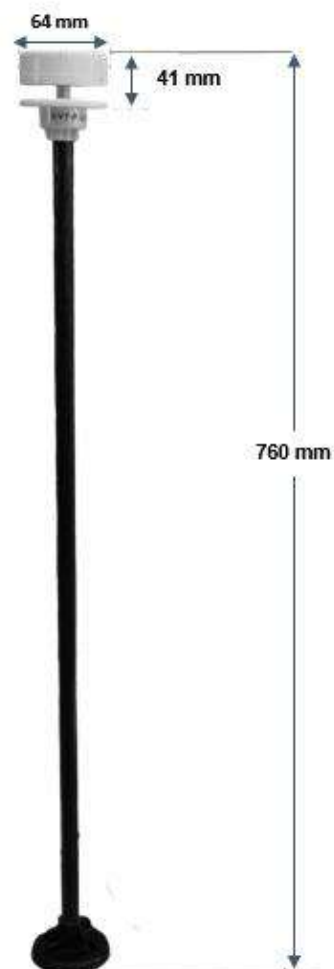
Un repère sur le dessous du capteur indique son alignement. Le support vertical est destiné à une installation sur une surface horizontale, en tête de mât sur un voilier. Pour un montage sur le flan du mât, un support est disponible en option (voir section 12.2).

Pour un montage à terre, le repère doit être placé en direction du Nord géographique. Aidez-vous d'un compas et prenez la déclinaison en considération.



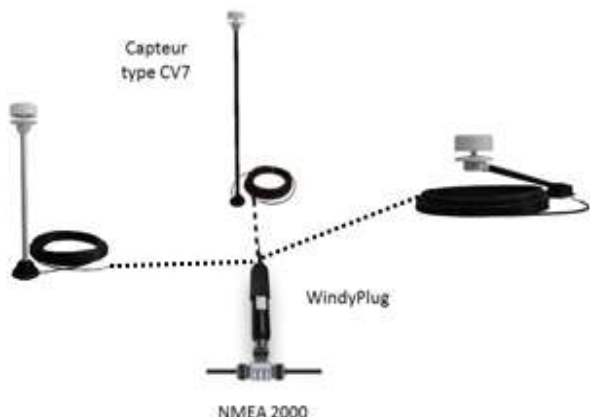
5.3 DIMENSIONS

Poids : 200 gr (capteur + bras + support)



6 WINDYPLUG

6.1 SYNOPTIQUE D'INSTALLATION



6.2 RECOMMANDATIONS

Le WindyPlug doit être installé dans un endroit protégé et soumis à la pression atmosphérique. Ne tentez pas de modifier l'appareil. Ne peignez pas et n'utilisez aucun produit de traitement de surface sur l'appareil. La garantie est caduque en cas de non-observation des instructions d'utilisation, de réparations ou d'intervention sans autorisation.

6.3 INSTALLATION

WindyPlug permet de connecter un capteur de vent CV7 à une installation NMEA2000. Il comporte un capteur de pression atmosphérique et de température ambiante. La connexion à la backbone NMEA2000 se fait directement par un connecteur MICRO C mâle. Il se peut que vous deviez ajouter un connecteur en T (non fourni).

6.4 CONNEXION AU CV7

Le CV7 est livré avec un câble de 25 mètres dont les fils à connecter sont terminés avec des embouts sertis. Si vous devez couper le câble, utilisez de nouveaux embouts à sertir. Le CV7 doit être connecté au WindyPlug avant tout branchement sur une backbone NMEA2000.

Ouvrez le capot et passez-y les 4 conducteurs l'un après l'autre, puis insérez la gaine du câble.



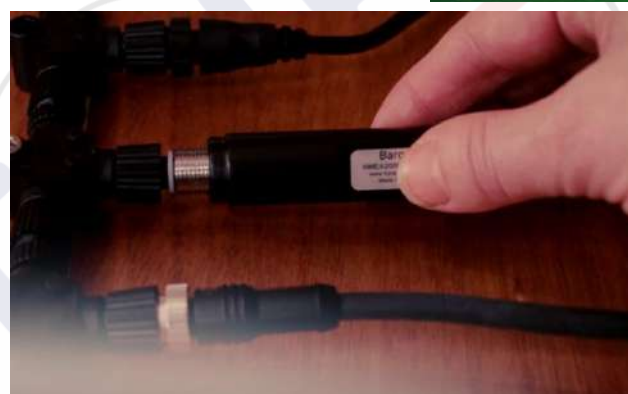
Poussez les cosses dans les connecteurs, couleur pour couleur, jusqu'à leur blocage en place.

Bleu	0V - alimentation
Rouge	12V + alimentation
Vert	NMEA -
Jaune	NMEA +

Remettez le capot de protection en place. L'orifice doit être aligné sur le témoin LED.



Le cas échéant, la déconnexion des fils du capteur CV7 se fait en poussant sur la partie supérieure des connecteurs pour libérer les conducteurs.



6.5 SOURCE DE DONNÉES

Sélectionnez la source de données depuis un afficheur multifonction de votre installation NMEA2000. Le choix est donné entre V2 ou V3 selon la version de votre système NMEA2000.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : L 81 mm X Ø 17.5 mm

Poids : 35 g

Connecteur : MICRO C mâle NMEA2000

Protection : IP66 (WindyPlug connecté)

Alimentation : via NMEA2000. 8V / 28VDC

Consommation : 1 LEN / < 40mA avec capteur.

Témoin de fonctionnement : 1 LED clignotante

Capteur de pression : membrane hydrophobe

Plage de pression mesurée : 850 hPa / 1150 hPa

Résolution* : 1 hPa avec NMEA2000 V2

0,1 hPa avec NMEA2000 V3

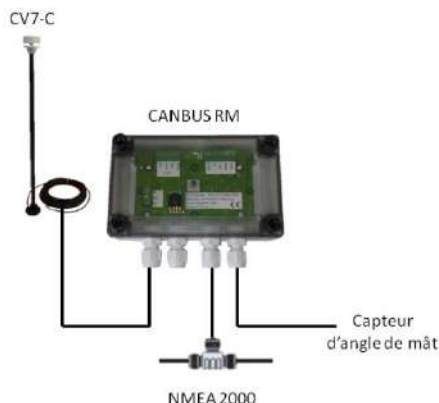
Précision relative* : +/- 0.5 hPa à 20°C

Précision absolue* : +/- 1.5 hPa à 20°C

*1 hPa = 1 mBar = 0.003 inHg / 0 °C
= 32 °F

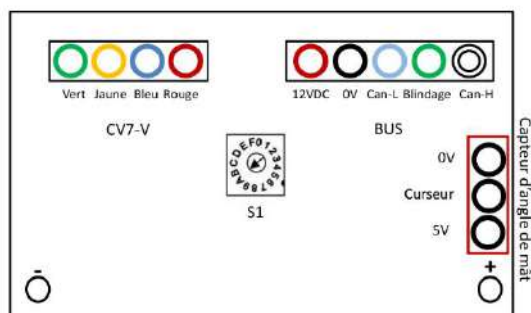
7 OPTION CANBUS-RM

7.1 SYNOPTIQUE D'INSTALLATION



L'option CanBus-RM fonctionne avec tous les modèles de capteurs CV7. Les connecteurs et le capteur d'angle de mât ne sont pas fournis.

7.2 CONNEXIONS



Ouvrez la boîte de jonction pour accéder aux borniers. Avec l'option RM, le boîtier CanBus possède un bornier supplémentaire pour la connexion d'un capteur d'angle de mât (potentiomètre).

7.3 INTERFACE

PGNs envoyées: 59392, 60928, 126464, 126996, 130306, 130311, 130314

PGNs reçues: 59392, 59904; 60928

Consommation de courant : 2 LAN

7.4 MISE EN SERVICE

Reportez-vous au manuel de l'instrumentation connectée pour les paramétrages des pages et opérations relatives aux fonctions vent et pression atmosphérique. Une fois que toutes les connexions sont achevées, mettez le système sous tension et vérifiez l'alignement. Il peut être étalonné depuis un menu de votre instrumentation le cas échéant. Alternativement, l'alignement peut être réalisé directement sur le boîtier CanBus.

7.5 SAISIE DES BUTÉES D'ANGLE ET DE L'AXE NEUTRE

La configuration de capteur d'angle du mât est réalisée en plaçant le bouton rotatif « S1 » sur les positions de 3 à 6 et en agissant sur les boutons poussoirs «-» et «+» pour saisir les valeurs qui correspondent aux mesures d'angle de mât de butée à butée. Pendant la manœuvre de calibration, les valeurs à ajuster sont affichées sur votre instrumentation.

Agir dans l'ordre suivant :

Position 7 : + « S1 » réglage par défaut (usine).

Position 6 : choix de polarité du potentiomètre (en cas d'inversion bâbord-tribord).

Position 5 : placez le mât dans l'axe du bateau.

Ajustez l'angle affiché pour obtenir 0°.

Position 4 : placez le mât avec la bôme en butée à bâbord (c'est-à-dire à fond comme tribord amure).

Ajustez l'angle affiché selon l'angle théorique de la butée.

Position 3 : placez le mât avec la bôme en butée à tribord (c'est-à-dire à fond comme bâbord amure).

Ajuster l'angle affiché selon l'angle théorique de la butée.

7.6 ALIGNEMENT DE LA GIROUETTE

Il suffit de mettre le bouton rotatif « S1 » en position 1. La valeur à ajuster s'affiche. Agissez sur les boutons poussoirs «-» et «+» pour obtenir la valeur d'écart constaté en navigation, d'un bord sur l'autre.

L'angle au vent affiché sur les indicateurs vent est directement corrigé.

7.7 ÉTALONNAGE DU BAROMÈTRE

L'étalonnage se fait par rapport à un baromètre de référence, au niveau de la mer et proche (station météo la plus proche par exemple).

Le bouton rotatif « S1 » en position 2. La valeur à ajuster s'affiche. Agissez sur les boutons poussoirs «-» et «+» pour obtenir la valeur correcte.

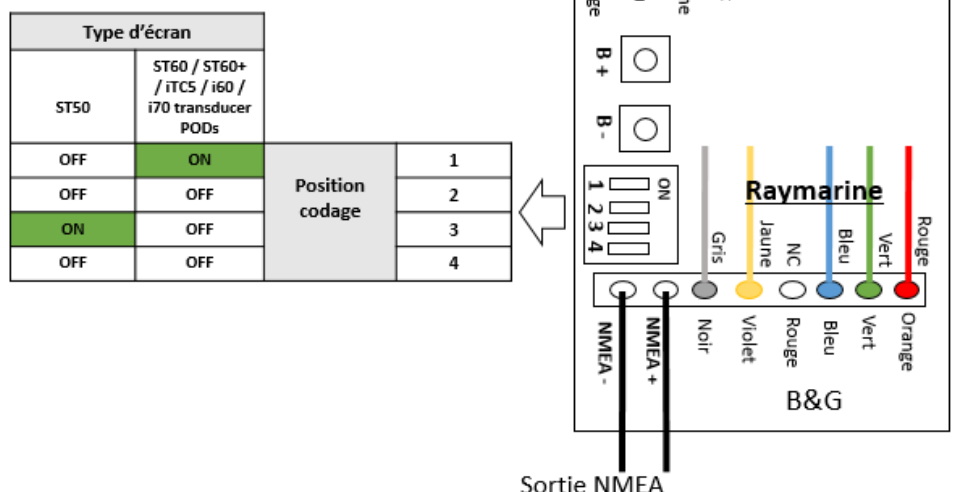
Ces valeurs restent en mémoire automatiquement. Elles peuvent être modifiées à tout moment pour obtenir un réglage fin après des essais en mer.

7.8 DIMENSIONS DE LA BOÎTE DE JONCTION CANBUS

130x80x30 mm / 150gr

8 OPTION STBG

8.1 CONFIGURATION RAYMARINE: SCHÉMA D'INSTALLATION



8.1.1 CONNEXIONS

Afin d'accéder aux connexions et aux réglages, enlever le couvercle du boîtier à la main.

Selon le type et la marque de l'écran, configurez le numéro de position codage (interrupteur 4 voies) et référez-vous aux indications de couleur conformément au tableau et au schéma ci-dessus.

Par exemple, pour un écran ST50, les interrupteurs 1-2-4 sont placés sur OFF et l'interrupteur 3 sur ON.

8.1.2 CONFIGURATION

Une fois vos connexions achevées, reportez-vous au manuel Raymarine pour l'alignement de la girouette par la fonction que propose votre écran. Avec l'option STBG, vous avez également accès à toutes vos fonctions habituelles. Pour aligner la tête de mât, vous pouvez appuyer sur la touche B+ (+1°) et B- (-1°).

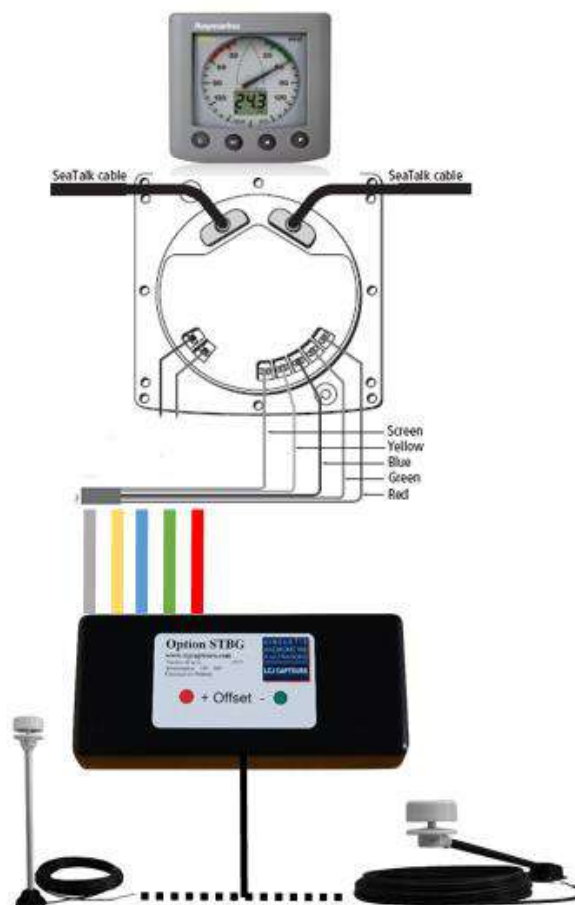
8.1.3 UTILISATION

Après avoir sélectionné les interrupteurs de codage (1,2,3 ou 4 selon votre écran) et configuré l'alignement de la girouette, il faut éteindre et rallumer l'alimentation pour la mise à jour. En revanche, cette étape n'est pas nécessaire si vous souhaitez seulement corriger l'angle en appuyant sur les touches B+/B-.

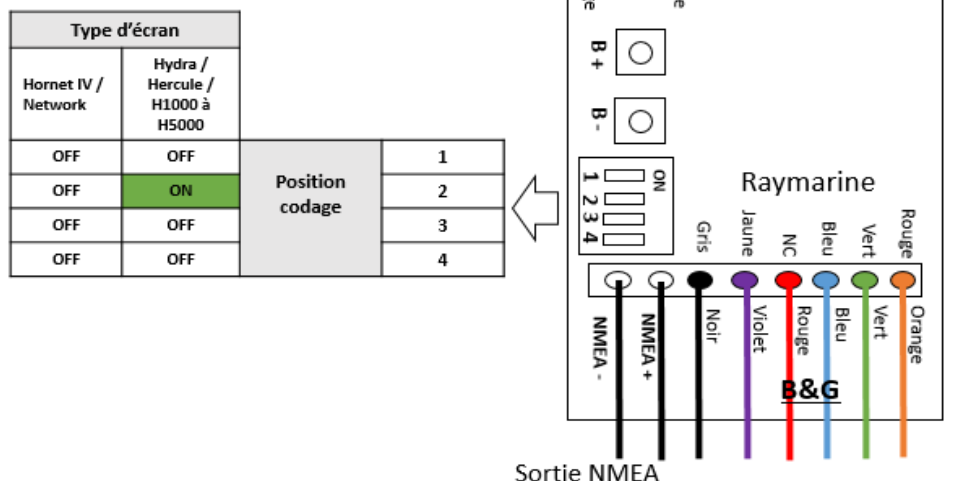
8.1.4 DIMENSIONS

131 x 58 x 25 mm / 80 gr

8.1.5 SYNOPTIQUE DE CONNEXION ÉCRAN RAYMARINE



8.2 CONFIGURATION B&G: SCHEMA D'INSTALLATION



8.2.1 CONNEXIONS

Afin d'accéder aux connexions et aux réglages, enlever le couvercle du boîtier à la main.

Selon le type et la marque de l'écran, configurez le numéro de position codage (interrupteur 4 voies) et référez-vous aux indications de couleur conformément au tableau et au schéma ci-dessus.

Par exemple, pour un écran Hydra, les interrupteurs 1-3-4 sont placés sur OFF et l'interrupteur 2 sur ON.

8.2.2 CONFIGURATION

Une fois vos connexions achevées, reportez-vous au manuel B&G pour l'alignement de la girouette par la fonction que propose votre écran. Avec l'option STBG, vous avez également accès à toutes vos fonctions habituelles. Pour aligner la tête de mât, vous pouvez appuyer sur la touche B+ (+1°) et B- (-1°).

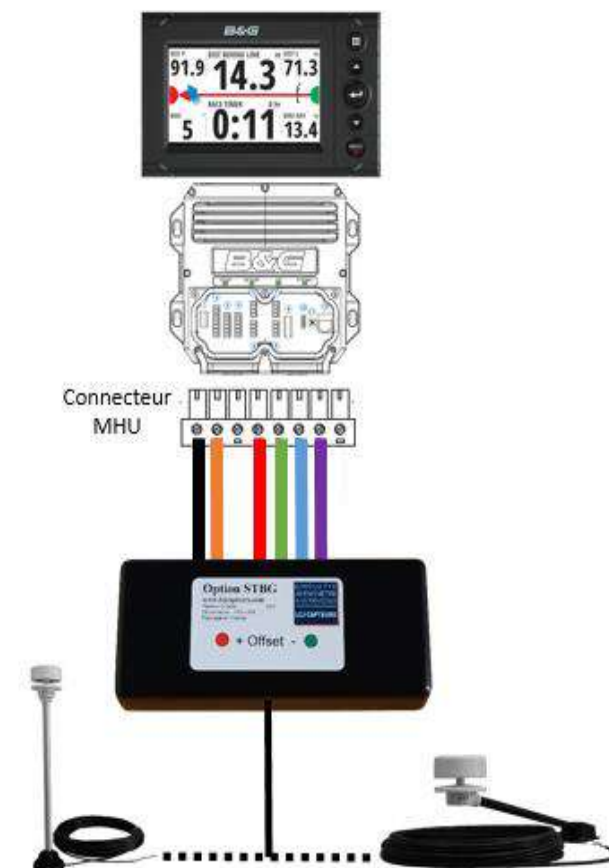
8.2.3 UTILISATION

Après avoir sélectionné les interrupteurs de codage (1,2,3 ou 4 selon votre écran) et configuré l'alignement de la girouette, il faut éteindre et rallumer l'alimentation pour la mise à jour. En revanche, cette étape n'est pas nécessaire si vous souhaitez seulement corriger l'angle en appuyant sur les touches B+/B-.

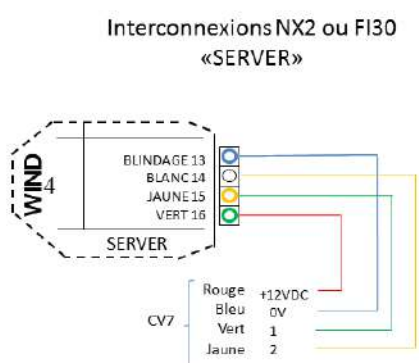
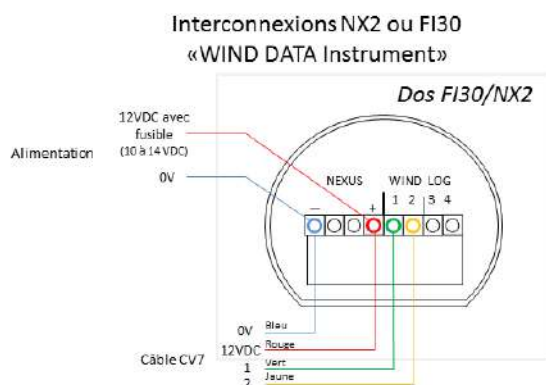
8.2.4 DIMENSIONS

131 x 58 x 25 mm / 80 gr

8.2.5 SYNOPTIQUE DE CONNEXION ÉCRAN B&G



9 OPTION SIL (NEXUS NX2, SILVA ET FI30)



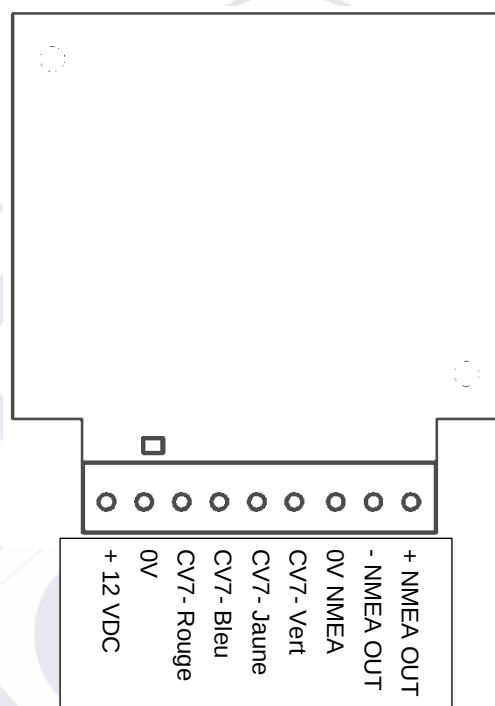
Ouvrez la boîte de jonction pour accéder aux borniers

9.1 DIMENSIONS 131 x 58 x 37 mm

10 OPTION BARO

L'Option BARO permet d'ajouter la pression atmosphérique aux données NMEA0183 du CV7.

Ouvrez la boîte de jonction pour accéder aux borniers :

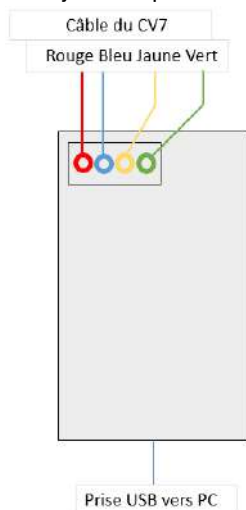


10.1 DIMENSIONS 68 x 58 x 22 mm

11 OPTION USB

11.1 CONNEXIONS

Ouvrez la boîte de jonction pour accéder aux borniers



Le boîtier est muni d'un bornier et d'un câble avec une prise USB standard.

Le boîtier USB est alimenté par le port USB du PC. Connectez le câble en provenance du capteur CV7 comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

Branchez simplement la prise USB sur le PC. L'installation du pilote doit se faire automatiquement sur les PC avec un système d'exploitation Windows® à partir de la version 7. La dernière version du pilote peut être téléchargée dans la section de support technique du site LCJ Capteurs (www.lcjscapteurs.com). Il s'agit d'un fichier exécutable. Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour lancer l'installation.

Une fois connecté sur le port USB, votre logiciel reconnaît immédiatement les données NMEA0183® via un port COM virtuel automatiquement émulé.

11.2 CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 57 x 43 x 24 mm

Poids: 20 g (hors câble et connecteur)

Longueur du câble: 1,50 m

Connecteur standard USB type A

Bornier à vis

12 MONTAGE SUR SUPPORTS

12.1 ADAPTATEUR 1"



Cet adaptateur fourni en option permet de monter un capteur CV7 sur n'importe quel support d'antenne standard.

Diamètre extérieur: 40 mm

Hauteur: 50 mm

12.2 MONTAGE AVEC ÉTRIER POUR SURFACE VERTICALE

L'embase du capteur CV7-V est compatible avec les étriers de montage standard du marché, tels que l'accessoire Glomex illustré ci-dessous.



13 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	CV7	CV7-V	CV7-C	CV7SF2
Signaux numériques de sortie	NMEA® ou NEXUS®	NMEA® ou NEXUS®	NMEA® ou NEXUS®	NMEA®
Rafraîchissement de sortie	2 fois par seconde	2 fois par seconde	4 fois par seconde	1 fois par seconde
Sensibilité du module du vent	0,25 Nds	0,25 Nds	0,25 Nds	0,25 Nds
Résolution du module du vent	0,1 Nds	0,1 Nds	0,1 Nds	0,1 Nds
Dynamique du module du vent	0,25 à 80 Nds	0,25 à 80 Nds	0,25 à 80 Nds	0,25 à 80 Nds
Sensibilité de la direction	+/- 1°	+/- 1°	+/- 1°	+/- 1°
Résolution de la direction	1°	1°	1°	1°
Alimentation	8 à 33 VDC	8 à 33 VDC	8 à 33 VDC	Panneau solaire pour le capteur, 5,5 à 27 VDC pour le récepteur
Consommation	9,5 mA	9,5 mA	9,5 mA	Capteur autonome, 5,8 mA pour le récepteur radio
Gamme de températures hors givre	-15°C/55°C	-15°C/55°C	-15°C/55°C	-10°C/55°C
Type de liaison en sortie du capteur	25 m de câble 4x 0,22 mm ²	25 m de câble 4x 0,22 mm ²	25 m de câble 4x 0,22 mm ²	Émetteur radio 433 MHz Puissance : 10 dbm Durée d'un message : 25 ms
Type de raccordement	Direct +12 V 0 V NMEA®+ NMEA®-	Direct +12 V 0 V NMEA®+ NMEA®-	Direct +12 V 0 V NMEA®+ NMEA®-	Boîtier récepteur radio Super-hétérodyne ASK 433 Mhz Sensibilité : -110 dbm Sortie sur bornier à vis
Poids de la tête	100 g	100 g	100 g	100 g
Type de support	Oblique de 30 cm Alu Ø 12 mm	Vertical de 30 cm Alu Ø 16 mm	Vertical de 70 cm carbone Ø 16 mm	Vertical de 30 cm Alu Ø 16 mm
Type de fixation	Étrier	Étrier	Étrier	Étrier
Poids avec bras et étrier de fixation	200 g	200 g	200 g	200 g

14 ANNEXES

14.1 INTERFACES NMEA0183 ET NMEA2000

NMEA0183:

Sortie sur une boucle de courant 4mA.
4800 Bauds, Pas de parité, 1 Bit d'arrêt
Flux constant cadencé à environ
533 millisecondes
(sauf le CV7-C, cadencé à 266 millisecondes)
Champs de longueur variable, séparateur « virgule ».
Début de phrase: \$
Fin de phrase: CR,LF

Exemples de phrases typiques des CV7, CV7-V, CV7-C:

\$IIMWV,225.0,R,000.0,N,A*38
\$WIXDR,C,022.0,C,,*52
\$PLCJ,5801,5F01,AA,4253,3341
\$PLCJEA870,6D98,C500,0056,AC,

Phrase Vent:

\$IIMWV,226.0,R,000.0,N,A*0B

Checksum
État du CV7.
A : Mesures correctes
V : Mesures incorrectes
Unité de mesure du vent.
N = Nœud
Vitesse du vent
Référence
Direction du vent en degrés

Phrase température du vent :

\$WIXDR,C,022.0,C,,*52

Checksum
Unité °C
Valeur avec une décimale

Phrase ajoutée par l'option Baro3

\$IIVWR,014.0,R,02.40,N,01.23,M,004.44,K*7E
\$WIMDA,,I,1.0200,B,021.5,C

Phrases à usage du service technique

LCJ CAPTEURS seulement:

\$PLCJ,AAAA,BBBB,CC,,,DDDD,EEEE
\$PLCJEFFFF,GGGG,HHHH,IIII,JJ

NMEA2000:

Numéro de fabricant NMEA2000: 499

WindyPlug:

PGN NMEA2000 V2:

- TX: 59392; 60928; 126464; 126996; 130306; 130311
- RX: 59392; 59904; 60928; 130315

Identification du produit :

- LCJ Capteurs CV7_Ultrasonic_Wind_SensorV2

PGN NMEA2000 V3:

- TX: 59904; 60928; 126464; 126996; 130306; 130312; 130314
- RX: 59392; 59904; 60928; 130315

Identification du produit:

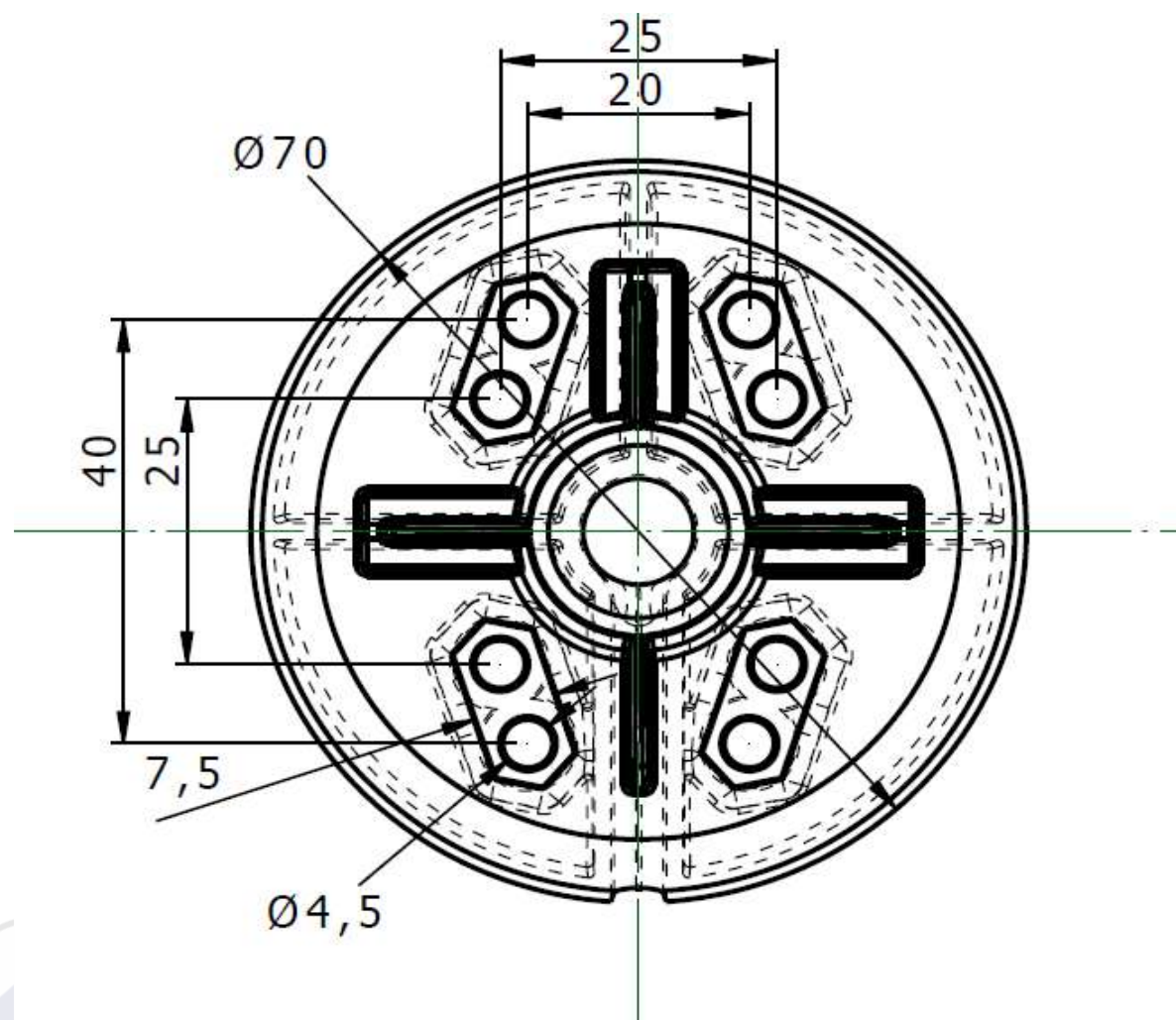
- LCJ Capteurs CV7_Ultrasonic_Wind_SensorV3

L'enregistrement de 2 minutes de flux NMEA permet de réaliser un diagnostic le cas échéant.

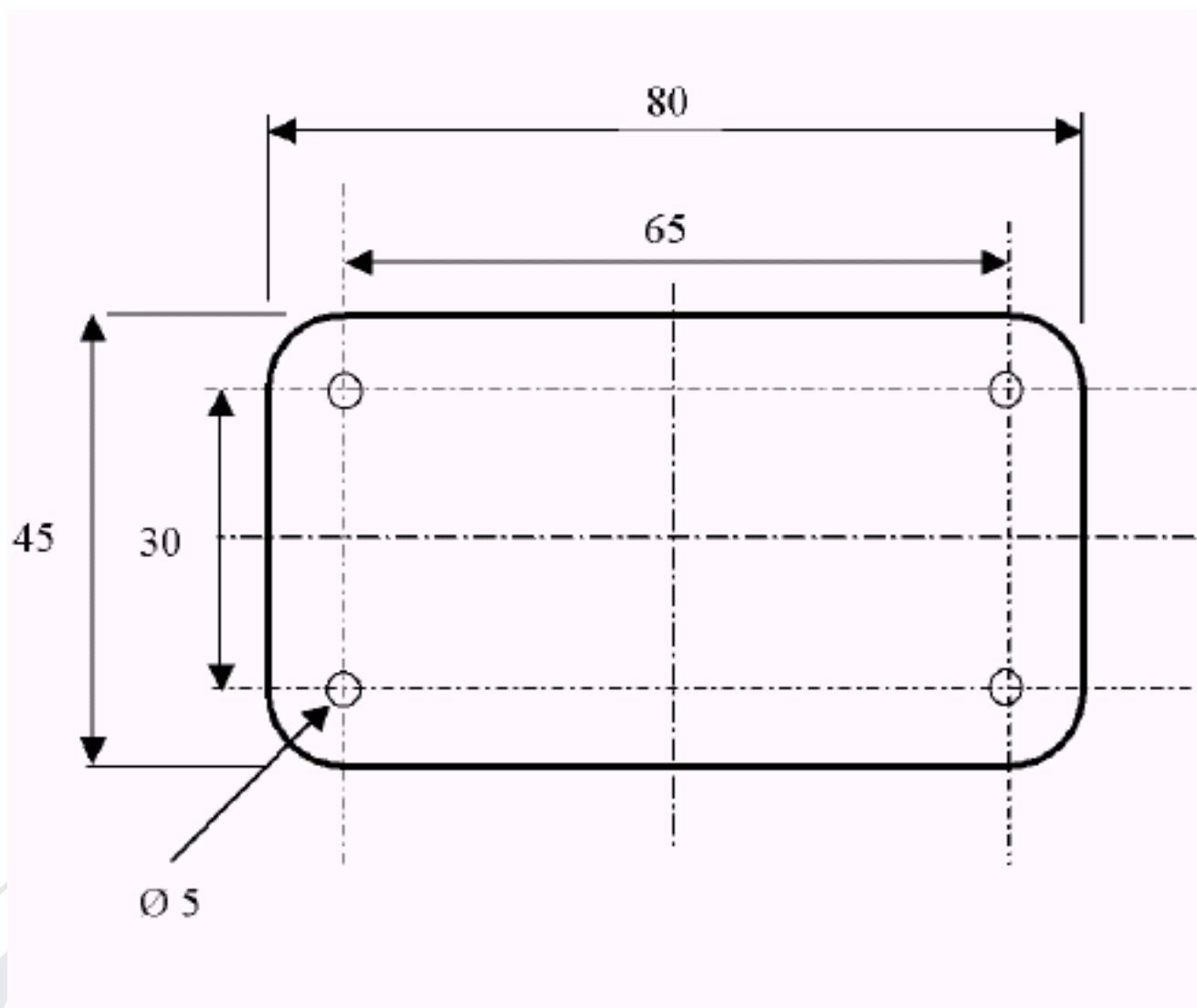
14.2 GABARITS DE MONTAGE

Attention ! Vérifiez l'échelle des schémas à l'impression. Les cotes sont indiquées en millimètres

Empreinte du support vertical:

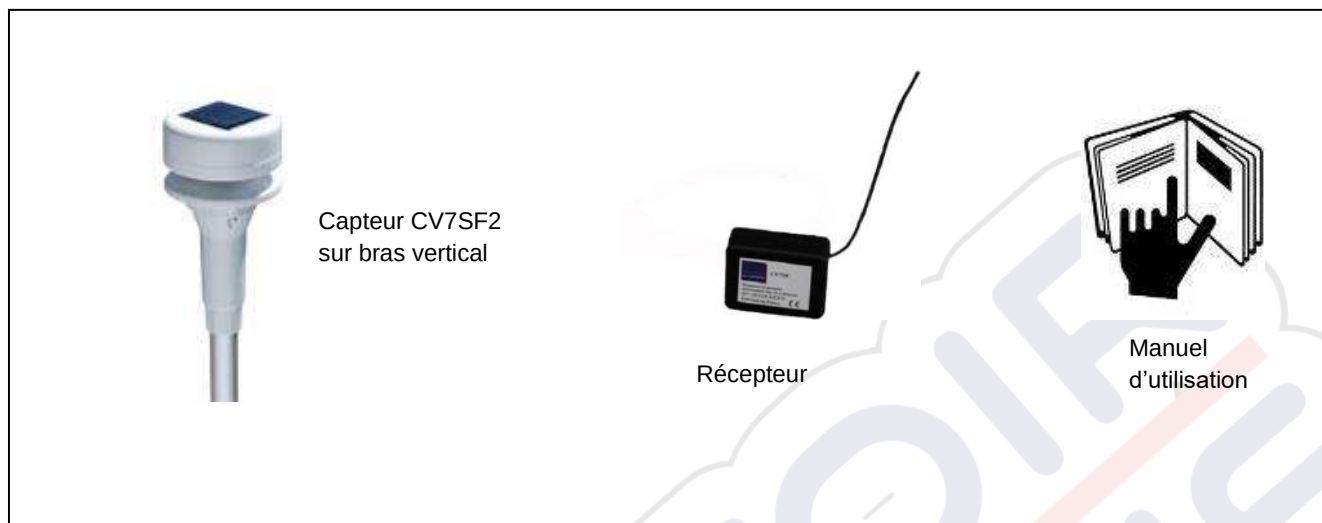


Empreinte du support oblique:



15 CV7SF2

15.1 CONTENU DE LA LIVRAISON



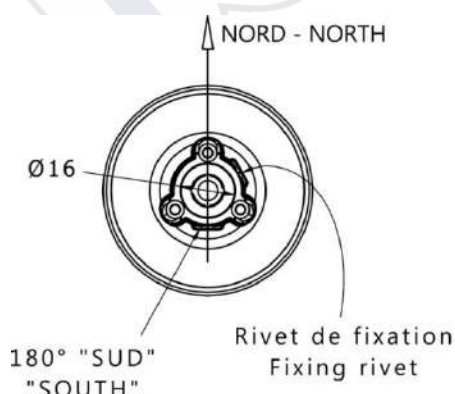
15.2 INSTALLATION

Le capteur CV7SF2 est conçu pour fonctionner en extérieur, exposé à la lumière naturelle. Il doit être installé dans un endroit dégagé de toute perturbation du flux d'air. Déterminez un emplacement libre d'obstacles au vent et situé à au moins 150 cm du sol.

La portée radio maximum est de 200 mètres. Les meilleures performances sont obtenues avec une distance de 50 mètres entre le capteur de vent et le récepteur. La propagation radio peut être perturbée par des matériaux tels que le carbone, l'aluminium, l'acier.... Une distance minimum de 10 centimètre entre le tube du capteur et un matériau conducteur est recommandée. Des environnements spécifiques peuvent occasionner des perturbations de réception, contacter notre service technique le cas échéant.

15.3 ALIGNEMENT DU CAPTEUR

Un repère sur le dessous du capteur indique son alignement. Le support vertical est destiné à une installation sur une surface horizontale. Sur un bateau le repère doit être placé en direction de la marche du navire (vers l'avant sur la ligne médiane ou un axe parallèle). Pour un montage à terre, le repère doit être placé en direction du Nord géographique. Aidez-vous d'un compas et prenez la déclinaison en considération.



15.4 CONNEXIONS

Le récepteur est muni d'un bornier de sortie data au format NMEA0183 à câbler comme suit:

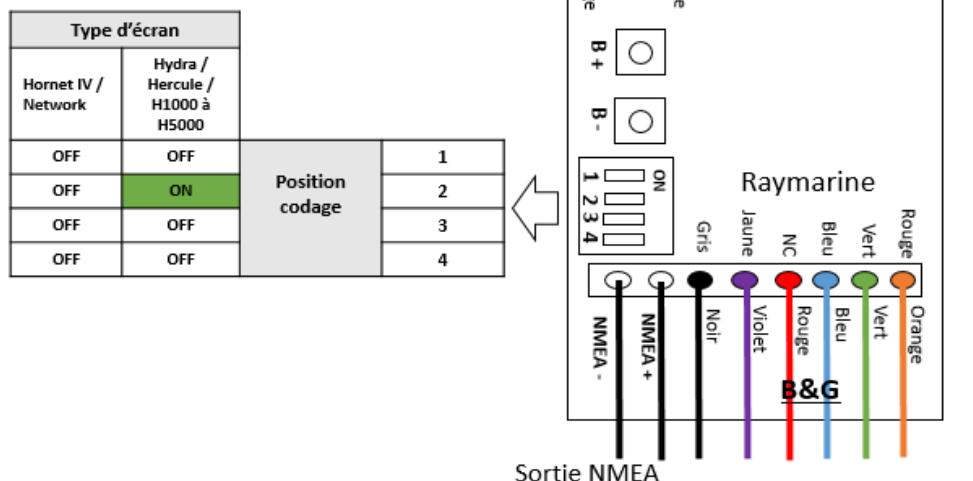


15.5 DIMENSIONS



Le CV7SF2 est conforme à la Directive 1999/5/CE "R&TTE"

8.2 CONFIGURATION B&G: SCHEMA D'INSTALLATION



8.2.1 CONNEXIONS

Afin d'accéder aux connexions et aux réglages, enlever le couvercle du boîtier à la main.

Selon le type et la marque de l'écran, configurez le numéro de position codage (interrupteur 4 voies) et référez-vous aux indications de couleur conformément au tableau et au schéma ci-dessus.

Par exemple, pour un écran Hydra, les interrupteurs 1-3-4 sont placés sur OFF et l'interrupteur 2 sur ON.

8.2.2 CONFIGURATION

Une fois vos connexions achevées, reportez-vous au manuel B&G pour l'alignement de la girouette par la fonction que propose votre écran. Avec l'option STBG, vous avez également accès à toutes vos fonctions habituelles. Pour aligner la tête de mât, vous pouvez appuyer sur la touche B+ (+1°) et B- (-1°).

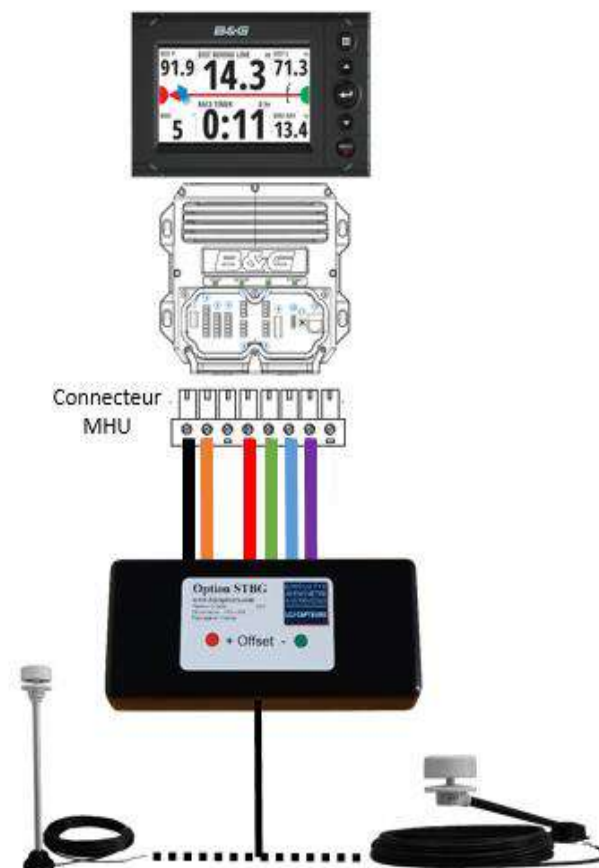
8.2.3 UTILISATION

Après avoir sélectionné les interrupteurs de codage (1,2,3 ou 4 selon votre écran) et configuré l'alignement de la girouette, il faut éteindre et rallumer l'alimentation pour la mise à jour. En revanche, cette étape n'est pas nécessaire si vous souhaitez seulement corriger l'angle en appuyant sur les touches B+/B-.

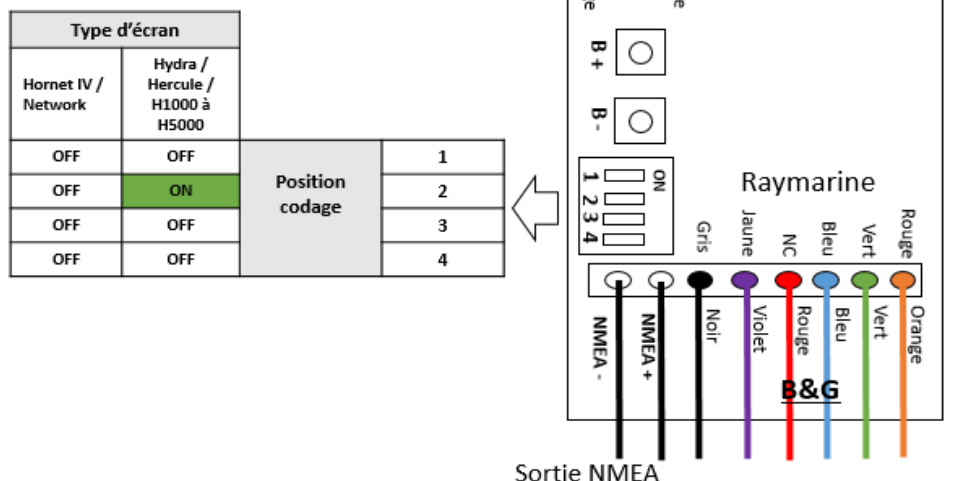
8.2.4 DIMENSIONS

131 x 58 x 25 mm / 80 gr

8.2.5 SYNOPTIQUE DE CONNEXION ÉCRAN B&G



8.2 CONFIGURATION B&G: SCHEMA D'INSTALLATION



8.2.1 CONNEXIONS

Afin d'accéder aux connexions et aux réglages, enlever le couvercle du boîtier à la main.

Selon le type et la marque de l'écran, configurez le numéro de position codage (interrupteur 4 voies) et référez-vous aux indications de couleur conformément au tableau et au schéma ci-dessus.

Par exemple, pour un écran Hydra, les interrupteurs 1-3-4 sont placés sur OFF et l'interrupteur 2 sur ON.

8.2.2 CONFIGURATION

Une fois vos connexions achevées, reportez-vous au manuel B&G pour l'alignement de la girouette par la fonction que propose votre écran. Avec l'option STBG, vous avez également accès à toutes vos fonctions habituelles. Pour aligner la tête de mât, vous pouvez appuyer sur la touche B+ (+1°) et B- (-1°).

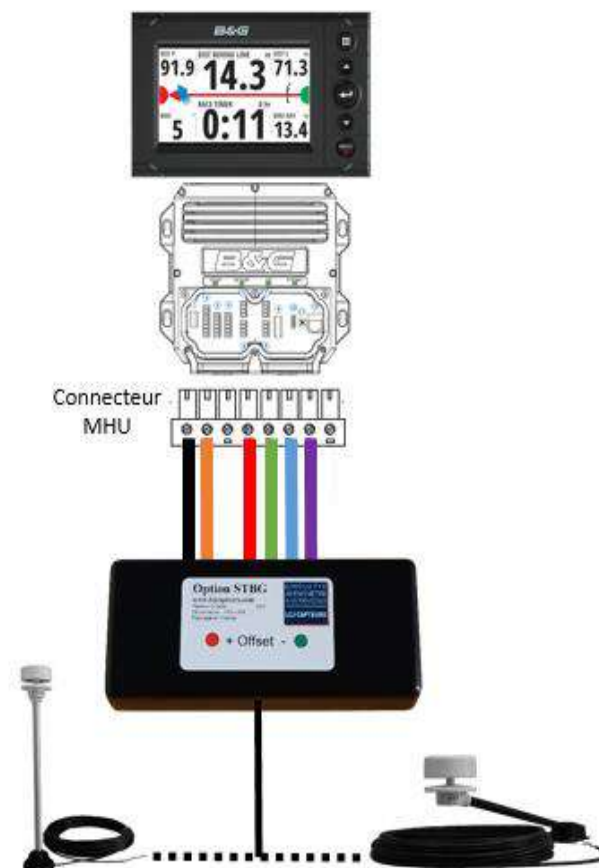
8.2.3 UTILISATION

Après avoir sélectionné les interrupteurs de codage (1,2,3 ou 4 selon votre écran) et configuré l'alignement de la girouette, il faut éteindre et rallumer l'alimentation pour la mise à jour. En revanche, cette étape n'est pas nécessaire si vous souhaitez seulement corriger l'angle en appuyant sur les touches B+/B-.

8.2.4 DIMENSIONS

131 x 58 x 25 mm / 80 gr

8.2.5 SYNOPTIQUE DE CONNEXION ÉCRAN B&G



Manuel utilisateur

27/09/2018 rev4.0

LCJ Capteurs

ZA Le Chêne Ferré

44120 VERTOU (France)

Tel: +33 (0)2 40 05 08 55

<http://www.lcjcaptteurs.com>

contacts@lcjcaptteurs.com

Copyright © LCJ Capteurs. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen autre, sans autorisation écrite de LCJ Capteurs.

Les produits fabriqués par LCJ Capteurs sont en constante évolution, donc le contenu de ce manuel est sujet à changement sans préavis.

Ce manuel ne crée pas de liaison juridique pour LCJ Capteurs vers le client ou l'utilisateur final et aucune responsabilité n'est assumée par LCJ Capteurs pour tout dommages et / ou blessures résultant de l'utilisation du produit décrit.

Table des matières

I. Généralités.....	1
A. A propos du manuel.....	1
B. Avertissements	1
C. Votre expérience.....	1
D. Garantie.....	1
E. Retour produit.....	1
II. Présentation	1
A. Avantage de l'interface	2
B. Contrôle de l'emballage	2
C. Déballage du produit.....	2
III. Spécifications techniques	2
A. Caractéristiques des données :	2
B. Connexions.....	3
C. Sorties analogiques	3
1) Direction du vent	3
2) Vitesse du vent.....	3
D. Sortie numérique	4
E. Réglages	4
F. Configuration du boîtier (mât tournant uniquement)	4
1) Configuration du montage du capteur d'angle de mât	4
2) Configuration du sens de rotation de l'angle.....	5
3) Configuration de la trame \$IIHDT	5
4) Reset usine	5

I. Généralités

A. A propos du manuel

Ce manuel fournit les informations nécessaires pour installer l'interface .

Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les informations données dans ce manuel avant utilisation du produit car une utilisation inappropriée peut provoquer des erreurs ou même des dommages sur le produit.

B. Avertissements

Des considérations importantes sont mises en évidence tout au long du manuel repérées ainsi:



Alerte: Danger grave. Lisez et suivez les instructions avec soin, car il y a un risque élevé de blessures ou même de mort.



Attention: Signale un danger potentiel. Lisez et suivez les instructions avec précaution car le produit pourrait être endommagé ou des données importantes pourraient être perdues.



Note: Informations importantes sur l'utilisation du produit.

C. Votre expérience

LCJ Capteurs accueille favorablement tout commentaire ou suggestion pour améliorer ce manuel. Si vous trouvez une erreur, veuillez nous contacter en indiquant le chapitre, la section et le numéro de page afin de corriger. Nos coordonnées se trouvent sur la couverture de ce manuel ou sur www.lcjcpteurs.com.

D. Garantie

LCJ Capteurs déclare et garantit que le produit est exempt de défauts de matériau et de fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Le cas échéant si un défaut était trouvé au cours de cette période, LCJ Capteurs réparera dans ses ateliers ou remplacera, à son choix, toute ou partie du produit gratuitement. La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre d'installation ni d'envoi des pièces défectueuses. Une preuve d'achat pourra être réclamée lors de la demande écrite d'application de la garantie. Après accord de LCJ Capteurs, le capteur doit être expédié à l'adresse de ses ateliers. LCJ Capteurs garantit que les capteurs de vent soniques sont tous testés et étalonnés avant livraison.

La garantie ne sera pas applicable dans les cas suivants:

1. Les dommages causés par une mauvaise manipulation.
2. Une installation inadéquate ou une utilisation dans des conditions inappropriées.
3. Si le produit a été abîmé, démonté ou réparé par un service non autorisé.
4. Dégâts occasionnés par la foudre, le feu, l'eau, accident ou toute autre circonstance similaire.

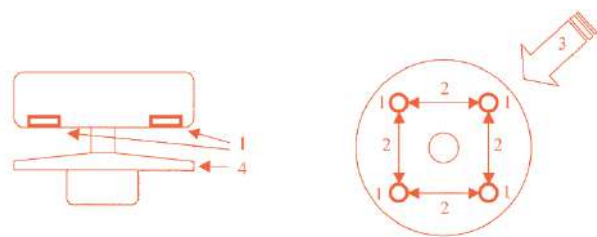
La garantie est caduque en cas de non observation des instructions d'utilisation, d'installation, de réparations ou d'intervention sans autorisation.

E. Retour produit

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être retourné à LCJ Capteurs, contactez votre premier distributeur. Une autorisation de retour de marchandise (RMA) doit être obtenue avant de retourner tout produit.

II. Présentation

Un capteur girouette-anémomètre conventionnel comporte des parties mécaniques rotatives. Ces pièces sont sujettes à usure et elles sont une source de pannes du capteur. Notre capteur à ultrasons a été conçu pour éviter cela et pour assurer un fonctionnement le plus stable et fiable possible. Cette girouette-anémomètre montre des résultats très stables dans le temps, et ceci sans aucun entretien.



Le son, l'ultrason, est transporté par le mouvement du fluide qu'il traverse. Des transducteurs électroacoustiques (1) communiquent deux à deux par signaux ultrasons (2) pour déterminer, suivant deux axes orthogonaux, les différences des temps de transit des ondes, induites par le flux d'air (3).

Les mesures sont composées dans un calculateur intégré qui établit le module du vent et sa direction par rapport à un axe de référence. La mesure de la température sert à parfaire le calibrage. L'effet de l'inclinaison du capteur sur le module du vent mesure est partiellement corrigé grâce au profil donné à l'espace (4). Dans la gamme CV7, les transducteurs communiquent latéralement ce qui procure quatre mesures indépendantes. Les contrôles de validité s'en trouvent renforcés et les vecteurs mesurés au vent de front sont privilégiés pour établir vitesse et direction. La méthode procure pour la vitesse du vent une sensibilité de 0,12 m/s, ainsi qu'une dynamique et une excellente linéarité jusqu'à 40 m/s (144 km/h).*

LCJ Capteurs conçoit et fabrique des capteurs de vent depuis 1999. Notre gamme de girouette-anémomètres répond aux besoins de nombreuses applications. Ils ont prouvé leur robustesse et précision dans le secteur marine et ils sont désormais largement utilisés dans des secteurs d'activité aussi variés que la météorologie, l'industrie, la sécurité et l'agriculture, entre autres.

Chez LCJ Capteurs, chaque capteur est entièrement testé avant sa livraison et les résultats sont sauvegardés par numéros de série. Installation

A. Avantage de l'interface

Le boîtier permet de bénéficier des avantages d'un capteur ultrasonique en remplacement d'une tête de mat mécanique tout en conservant votre écran de navigation.

B. Contrôle de l'emballage

Avant de débiller le produit, inspecter le colis pour signaler tous dommages qui peuvent se produire lors de l'expédition. Si l'emballage est endommagé, remplir une réclamation contre le transporteur et signaler les dégâts en détail.

C. Déballage du produit

Déballer le produit dans un endroit propre et sec, et vérifier que les éléments suivants ne sont pas manquants :

1. Interface STBGv5.
2. Manuel d'utilisation (papier).



Attention : prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager une partie du produit lors du déballage.

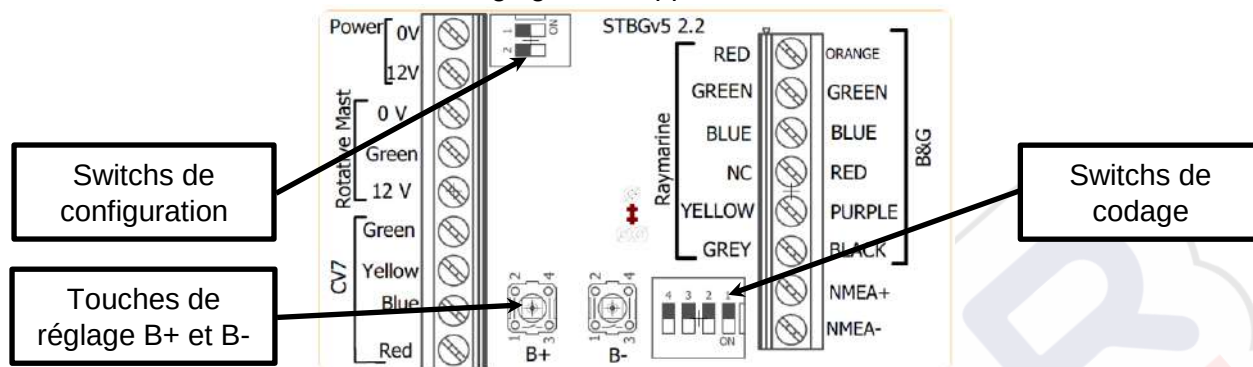
III. Spécifications techniques

A. Caractéristiques des données :

Gamme de mesure de vitesse de vent	0,12-40 m/s (0,25 – 80 Nœuds)
Résolution de la mesure de vitesse de vent	0,1 m/s (0,1 Nœuds)
Sensibilité de la mesure de vitesse de vent	0,12 m/s (0,4 Nœuds)
Gamme de la mesure d'angle du vent	0-359 °
Résolution de la mesure d'angle du vent	1°
Sensibilité de la mesure d'angle du vent	+/- 1 °
Température de fonctionnement or givre	-15°C à +55 °C

B. Connexions

Afin d'accéder aux connexions et aux réglages, déclipper le couvercle du boîtier à la main.



Symbole	Paramètre	valeur
Alimentation		
0V	Référence alimentation	0 V
12 V	Tension d'alimentation	12 V nominal / 14 V max
Mât rotatif		
0 V	Référence – fil bleu	0 V
Vert	Tension angle de mât– fil noir	0,5 - 4,5 V
12 V	Alimentation capteur angle de mât – fil marron	12 V
CV7		
Vert	NMEA-	
Jaune	NMEA+	
Bleu	Référence alimentation	0 V
Rouge	Tension d'alimentation	12 V

Connexion de l'écran :

Selon le type et la marque de l'écran suivre les indications de couleur du tableau ci-dessous :

TYPE D'ECRAN	CONNEXIONS (bornier droit)
Network – H1000 – H5000	Suivre selon colonne B&G
ST50 - ST60 – ST60+	Suivre selon colonne Raymarine



L'interface détecte si le capteur est débranché, dans ce cas une vitesse et un angle fixe sont envoyés sur l'écran : vitesse 31 nœuds ; angle 135°.

C. Sorties analogiques

1) Direction du vent

Déterminée par 2 ou 3 phases selon le type d'écran par une tension proportionnelle au sinus de l'angle.

2) Vitesse du vent

Donnée par un signal carré de fréquence proportionnelle à la vitesse. Sortie en drain ouvert.

D. Sortie numérique

Les trames NMEA0183® sont envoyées à 4800 bauds à un débit de 2 Hz ⁽¹⁾.

vent: \$IIMWV,136.0,R,004.80,N,A*05						
Préambule	Angle du vent de 000.0° à 359.0°	Référence de direction du vent	Vitesse du vent	Unité de vitesse	Statut du capteur, A = Valide, V = Alarme	Checksum
\$IIMWV	136.0	R = relative T = vraie	004.80	K = km/h, M = m/sec, N = Nd	A	05

(1) variable en fonction du capteur utilisé.

Température: \$WIXDR,C,007,C*									
Préambule	type	Température du vent	Unité						
\$WIXDR	C	007	C						

Angle du mat ⁽²⁾ : \$IIHDT,037,T*			
Préambule	Angle du mat	T	
\$IIHDT	37 degrés ⁽³⁾	T = valeur vraie	

(2) Disponible avec l'option mât tournant.

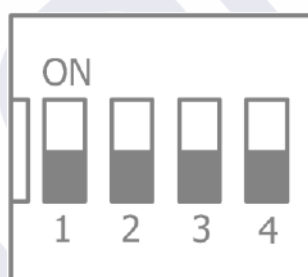
(3) Gamme de l'angle de mât : ± 50°.

E. Réglages

Sélection du type d'écran

Sélectionner l'écran avec les switches de codage 1,2,3,4

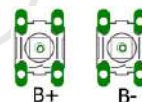
Débrancher/rebrancher le boîtier pour mise à jour.



Type écran	Position du codage			
	1	2	3	4
Network	OFF	OFF	OFF	OFF
ST60 – ST60+	ON	OFF	OFF	OFF
H1000 – H5000	OFF	ON	OFF	OFF
ST50	OFF	OFF	ON	OFF

Réglage de la ligne de foi

Pour régler le zéro sur la ligne de foi, utiliser les touches B+ et B- :



F. Configuration du boîtier (mât tournant uniquement)

Procédure :

La configuration du boîtier se fait avec le switch de configuration :

Mettre le 1 sur la position ON.



Régler le codage souhaité avec les switches de codage 1,2,3,4 :
configuration souhaitée :



suivant la

1) Configuration du montage du capteur d'angle de mât

Normal : le câble sort par le bas

Inversé : le câble sort par le haut. Il est alors nécessaire de configurer le boîtier:

	Position du codage			
	1	2	3	4
Inversion du capteur d'angle	ON	ON	ON	ON

Appuyer sur la touche PLUS pour valider l'inversion. Un nouvel appui annulera l'inversion (fonction bascule). L'inversion est visible sur l'écran.

Sortir de la configuration en ramenant le switch 1 de configuration sur la position OFF.

Repositionner le codage en fonction du type d'écran.

Débrancher/rebrancher le boîtier pour mise à jour.

2) Configuration du sens de rotation de l'angle

Inverse le sens de rotation de l'angle (sens trigo ou sens horloge).

	Position du codage			
	1	2	3	4
sens de rotation de l'angle	ON	ON	OFF	OFF

Utiliser la touche PLUS pour valider l'inversion. Un nouvel appui annulera l'inversion (fonction bascule). L'inversion est visible sur l'écran.

Sortir de la configuration en ramenant le switch 1 de configuration sur la position OFF.

Repositionner le codage en fonction du type d'écran.

Débrancher/rebrancher le boîtier pour mise à jour.

3) Configuration de la trame \$IIHDT

Active ou désactive la trame.

	Position du codage			
	1	2	3	4
Configuration trame \$IIHDT	OFF	ON	OFF	OFF

Utiliser la touche PLUS pour activer ou désactiver la trame. Le premier appui active l'envoi de la trame sur la sortie NMEA, un deuxième appui la désactivera.

Sortir de la configuration en ramenant le switch 1 de configuration sur la position OFF.

Repositionner le codage en fonction du type d'écran.

Débrancher/rebrancher le boîtier pour mise à jour.

4) Reset usine

Le reset usine remet à zéro le réglage de la ligne de foi.

	Position du codage			
	1	2	3	4
Reset offset ligne de foi	OFF	ON	ON	ON

Appuyer sur la touche PLUS pour valider la remise à zéro de l'offset.

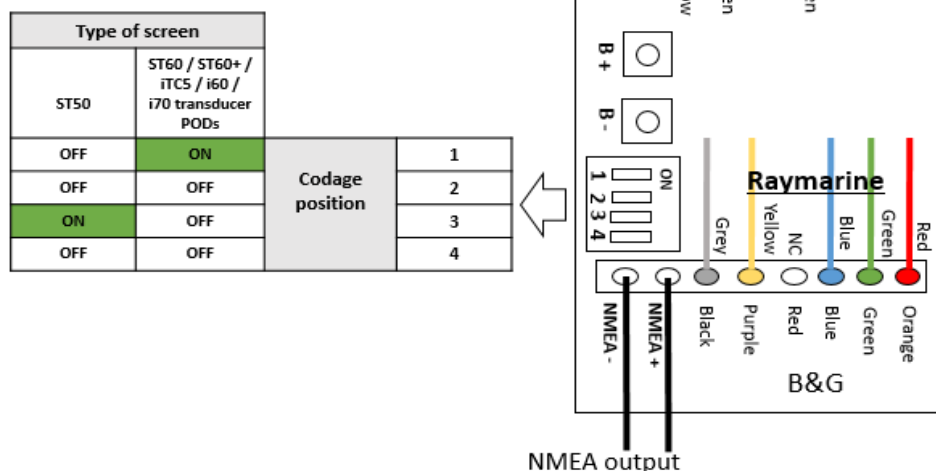
Sortir de la configuration en ramenant le switch 1 de configuration sur la position OFF.

Repositionner le codage en fonction du type d'écran.

Débrancher/rebrancher le boîtier pour mise à jour.

8 OPTION STBG

8.1 RAYMARINE CONFIGURATION: INSTALLATION DIAGRAM



8.1.1 CONNECTIONS

To access the connections and settings, remove the housing cover by hand.

Depending on the type and model of the display, configure the coding position number (4-way switch) and refer to the colour indications according to the table and diagram above.

For example, for a ST50 display, switches 1-2-4 are set to OFF and switch 3 to ON.

8.1.2 COMMISSIONING

Once you have completed your connections, refer to the Raymarine manual for sensor alignment using the function provided by your display. With the STBG option, you also have access to all your usual functions.

To align the masthead, you can press B+ (+1°) and B- (-1°).

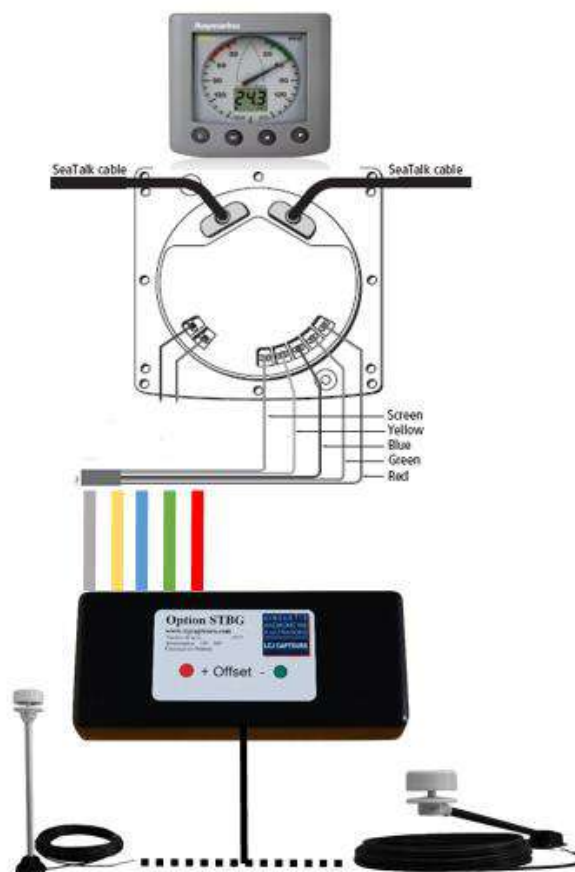
8.1.3 APPLICATION

After selecting the coding switches (1,2,3 or 4 depending on your display) and configuring the sensor alignment, the power must be turned off and on again for the update. However, this step is not necessary if you only want to correct the angle by pressing the B+/B- keys.

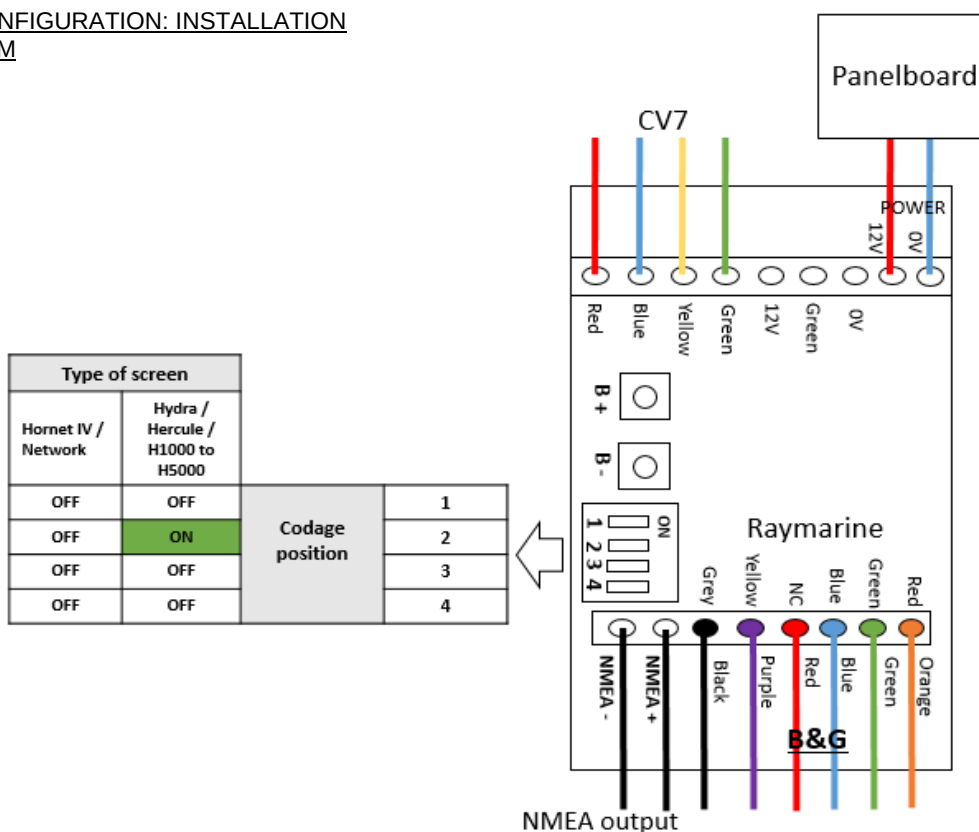
8.1.4 DIMENSIONS

131 x 58 x 25 mm / 80 gr

8.1.5 RAYMARINE DISPLAY: TYPICAL INSTALLATION OVERVIEW



8.2 B&G CONFIGURATION: INSTALLATION DIAGRAM



8.2.1 CONNECTIONS

To access the connections and settings, remove the housing cover by hand.

Depending on the type and model of the display, configure the coding position number (4-way switch) and refer to the colour indications according to the table and diagram above.

For example, for a HYDRA display, switches 1-3-4 are set to OFF and switch 2 to ON.

8.2.2 COMMISSIONING

Once you have completed your connections, refer to the B&G manual for sensor alignment using the function provided by your display. With the STBG option, you also have access to all your usual functions.

To align the masthead, you can press B+ (+1°) and B- (-1°).

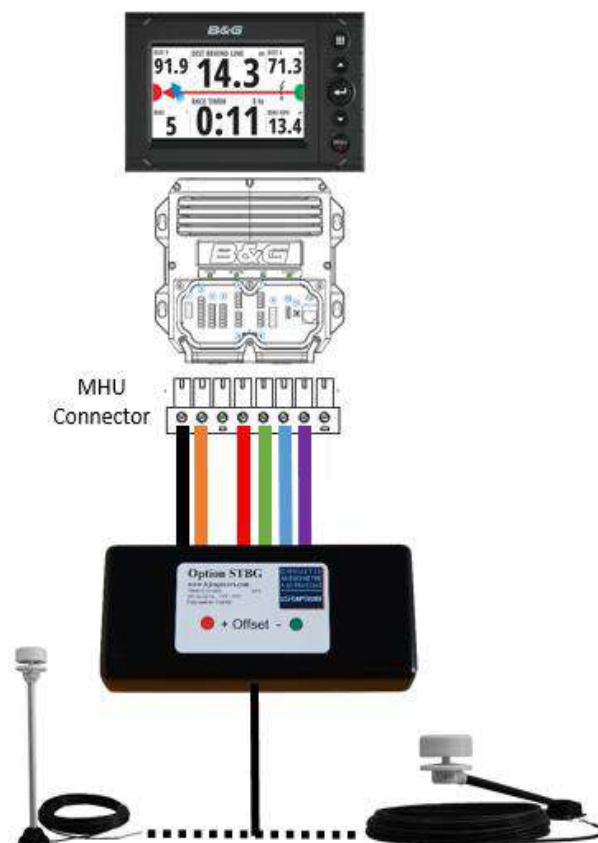
8.2.3 APPLICATION

After selecting the coding switches (1,2,3 or 4 depending on your display) and configuring the sensor alignment, the power must be turned off and on again for the update. However, this step is not necessary if you only want to correct the angle by pressing the B+/B- keys.

8.2.4 DIMENSIONS

131 x 58 x 25 mm / 80 gr

8.2.5 B&G DISPLAY: TYPICAL INSTALLATION OVERVIEW





CV7SF2_M
Girouette-anémomètre à ultrasons sans fil

Manuel utilisateur

30/10/2017 rev1.3

LCJ Capteurs

ZA Le Chêne Ferré

44120 VERTOU (France)

Tel: +33 (0)2 40 05 08 55

<http://www.lcjcaptteurs.com>

contacts@lcjcaptteurs.com

Copyright © LCJ Capteurs. Tous droits réservés.

Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par tout moyen autre, sans autorisation écrite de LCJ Capteurs.

Les produits fabriqués par LCJ Capteurs sont en constante évolution, donc le contenu de ce manuel est sujet à changement sans préavis.

Ce manuel ne crée pas de liaison juridique pour LCJ Capteurs vers le client ou l'utilisateur final et aucune responsabilité n'est assumée par LCJ Capteurs pour tout dommages et / ou blessures résultant de l'utilisation du produit décrit.

GIROUETTE-ANÉMOMÈTRE À ULTRASONS ZERO-POWER

LCJ Capteurs vous remercie pour votre achat du CV7SF2. Votre capteur ultrasonique est simple d'utilisation et ne nécessite pas d'alimentation externe grâce à son panneau photovoltaïque lui permettant de fonctionner en toute autonomie. Une fréquence de mesure toutes les secondes vous permettra de visualiser les rafales de vent.

Installation rapide :

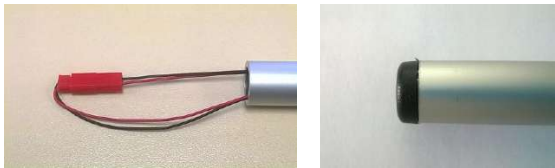
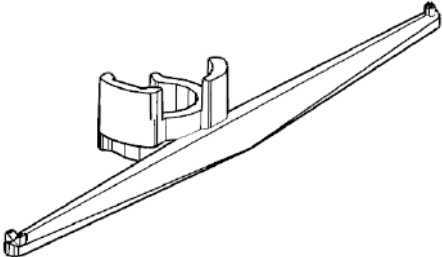
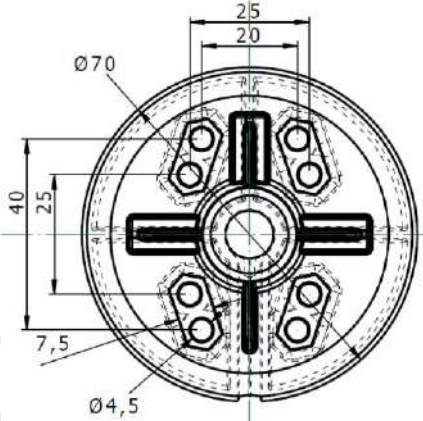
1-Connecter la batterie et enfoncer le bouchon	3-Orienter votre capteur à l'aide de la mire d'orientation fournie :
	
2-Fixer le capteur sur un mât ou sur une paroi :  Cotes de perçages du support Note: Pour un montage sur une surface vertical, l'équerre RA106BRACKET ou RA106BRACKINOX de chez Glomex® est compatible avec les perçages. (Voir l'exemple ci-dessous, non fournie) 	4-Connecter le récepteur et alimenter votre application : 1: GND 2: NMEA - 3: NMEA + 4: +12 V  5-Votre capteur est prêt à l'emploi 
Autonomie : Grâce à son panneau photovoltaïque, le CV7SF2 est autonome. Il peut fonctionner sans apport solaire pendant 35 jours dans des conditions de tension optimales.	

Table des matières

1. Généralités.....	1
A. A propos du manuel.....	1
B. Avertissements	1
C. Votre expérience.....	1
D. Sécurité	1
E. Recyclage.....	2
F. Garantie.....	2
G. Retour produit.....	2
2. Présentation	2
3. Installation	3
A. Contrôle de l'emballage	3
B. Déballage du produit.....	3
C. Sélection du meilleur emplacement	3
D. Câblage	4
E. Alimentation	4
F. Connecter votre application	4
4. Mise en route	5
5. Maintenance.....	5
6. Remplacement de la batterie.....	5
7. Spécifications techniques	6
A. Trames NMEA	6
B. Caractéristiques des données :	6
C. Spécifications électriques :	6
D. Autonomie – consommation du capteur:	7
E. Dimensions :	7
8. Déclaration de conformité.....	8

1. Généralités

A. A propos du manuel

Ce manuel fournit toutes les informations nécessaires pour installer et exploiter l'anémomètre CV7SF2.

Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les informations données dans ce manuel avant utilisation du produit car une utilisation inappropriée peut provoquer des erreurs ou même des dommages sur le produit.

B. Avertissements

Des considérations importantes sont mises en évidence tout au long du manuel repérées ainsi:



Alerte: Danger grave. Lisez et suivez les instructions avec soin, car il y a un risque élevé de blessures ou même de mort.



Attention: Signale un danger potentiel. Lisez et suivez les instructions avec précaution car le produit pourrait être endommagé ou des données importantes pourraient être perdues.



Note: Informations importantes sur l'utilisation du produit.

C. Votre expérience

LCJ Capteurs accueille favorablement tout commentaire ou suggestion pour améliorer ce manuel. Si vous trouvez une erreur, veuillez nous contacter en indiquant le chapitre, la section et le numéro de page afin de corriger. Nos coordonnées se trouvent sur la couverture de ce manuel ou sur www.lcjcpteurs.com.

D. Sécurité

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique. Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements indiqués dans les instructions d'utilisation du produit. Afin de réduire les risques de blessures corporelles, électrocution, incendie, endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes. Assurez-vous de lire et de suivre toutes les instructions données dans ce manuel afin d'éviter les erreurs de mesure causées par une installation inappropriée.



Alerte: Se conformer à toutes les règles de sécurité applicables lors de l'installation du produit.

Sécurité électrique

Ce produit a été conçu pour être alimenté par une batterie ou par une unité d'alimentation spécifique. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

- Manipulez la batterie avec soin.



Ce produit contient une batterie Lithium-ion fer phosphate (LiFePO₄). Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne démontez pas la batterie, ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitiez pas ses contacts externes, ne la jetez pas au feu ou dans l'eau, et ne l'exposez pas à de températures supérieures à 60°C (140°F). N'utilisez que des batteries de type LiFePO₄ d'origine avec ses connecteurs d'origine.

- Transport avion.



Lors du transport du produit en avion, il est impératif que la batterie soit déconnectée. Le présent produit est conforme aux exigences UN3481 PI967 Section II. Vous reportez aux recommandations de l'IATA : <http://www.iata.org/lithiumbatteries>.

E. Recyclage

LCJ Capteurs vous encourage à recycler tous les matériaux possibles en fonction de la réglementation dans votre pays. De plus amples informations sur le recyclage peut être trouvées auprès du Ministère de l'Environnement de votre pays.



Union européenne (et Espace économique européen) uniquement.

Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2002/96/CE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays, appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié à un point de collecte désigné, par exemple, chaque fois que vous achetez un produit similaire neuf, ou à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques ou électroniques (EEE) et des piles et accumulateurs. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques ou électroniques. Votre coopération pour la mise au rebut correcte de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles.

F. Garantie

LCJ Capteurs déclare et garantit que le produit est exempt de défauts de matériau et de fabrication pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat. Le cas échéant si un défaut était trouvé au cours de cette période, LCJ Capteurs réparera dans ses ateliers ou remplacera, à son choix, toute ou partie du produit gratuitement. La garantie ne couvre pas les frais de main d'œuvre d'installation ni d'envoi des pièces défectueuses. Une preuve d'achat pourra être réclamée lors de la demande écrite d'application de la garantie. Après accord de LCJ Capteurs, le capteur doit être expédié à l'adresse de ses ateliers. LCJ Capteurs garantit que les capteurs de vent soniques sont tous testés et étalonnés avant livraison.

La garantie ne sera pas applicable dans les cas suivants:

1. Les dommages causés par une mauvaise manipulation.
2. Une installation inadéquate ou une utilisation dans des conditions inappropriées.
3. Si le produit a été abîmé, démonté ou réparé par un service non autorisé.
4. Dégâts occasionnés par la foudre, le feu, l'eau, accident ou toute autre circonstance similaire.

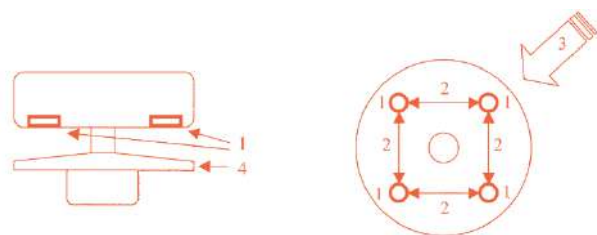
La garantie est caduque en cas de non observation des instructions d'utilisation, d'installation, de réparations ou d'intervention sans autorisation.

G. Retour produit

Dans le cas où le produit aurait besoin d'être retourné à LCJ Capteurs, contactez votre premier distributeur. Une autorisation de retour de marchandise (RMA) doit être obtenue avant de retourner tout produit.

2. Présentation

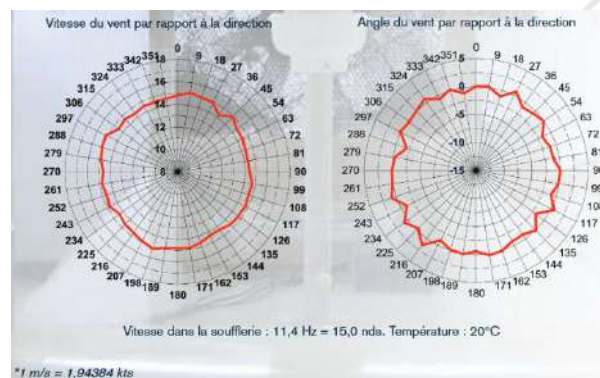
Un capteur girouette-anémomètre conventionnel comporte des parties mécaniques rotatives. Ces pièces sont sujettes à usure et elles sont une source de pannes du capteur. Notre capteur à ultrasons a été conçu pour éviter cela et pour assurer un fonctionnement le plus stable et fiable possible. Cette girouette-anémomètre montre des résultats très stables dans le temps, et ceci sans aucun entretien.



Le son, l'ultrason, est transporté par le mouvement du fluide qu'il traverse. Des transducteurs électroacoustiques (1) communiquent deux à deux par signaux ultrasons (2) pour déterminer, suivant deux axes orthogonaux, les différences des temps de transit des ondes, induites par le flux d'air (3).

Les mesures sont composées dans un calculateur intégré qui établit le module du vent et sa direction par rapport à un axe de référence. La mesure de la température sert à parfaire le calibrage. L'effet de l'inclinaison du capteur sur le module du vent mesure est partiellement corrigé grâce au profil donné à l'espace (4). Dans la gamme CV7, les transducteurs communiquent latéralement ce qui procure quatre mesures indépendantes. Les contrôles de validité s'en trouvent renforcés et les vecteurs mesurés au vent de front sont privilégiés pour établir vitesse et direction. La méthode procure pour la vitesse du vent une sensibilité de 0,12 m/s, ainsi qu'une dynamique et une excellente linéarité jusqu'à 40 m/s (144 km/h).

LCJ Capteurs conçoit et fabrique des capteurs de vent depuis 1999. Notre gamme de girouette-anémomètres répond aux besoins de nombreuses applications. Ils ont prouvé leur robustesse et précision dans le secteur marine et ils sont désormais largement utilisés dans des secteurs d'activité aussi variés que la météorologie, l'industrie, la sécurité et l'agriculture, entre autres.



Chez LCJ Capteurs, chaque capteur est entièrement testé avant sa livraison et les résultats sont sauvegardés par numéros de série. Le capteur est placé dans notre soufflerie sur un support rotatif qui tourne par pas de 9 degrés. Cette manœuvre est contrôlée par ordinateur. Le capteur est d'abord aligné à 0 degré par rapport à la direction du flux d'air, puis 40 points de mesures sont enregistrés pour la force et l'angle. Ci-dessous, vous pouvez lire un extrait de notre rapport de test typique. La version complète est disponible sur notre site Internet.

3. Installation

A. Contrôle de l'emballage

Avant de déballer le produit, inspecter le colis pour signaler tous dommages qui peuvent se produire lors de l'expédition. Si l'emballage est endommagé, remplir une réclamation contre le transporteur et signaler les dégâts en détail.

B. Déballage du produit

Déballer le produit dans un endroit propre et sec, et vérifier que les éléments suivants ne sont pas manquants :

1. CV7SF2 et son récepteur.
2. Support de fixation.
3. Mire d'alignement.
4. Manuel d'utilisation (papier).



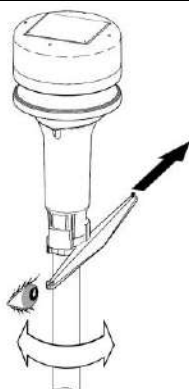
Attention : prendre les précautions nécessaires pour ne pas endommager une partie du produit lors du déballage.

C. Sélection du meilleur emplacement

Trouver un emplacement approprié pour l'installation du capteur est essentielle pour obtenir des mesures représentatives. L'emplacement doit être exempt de turbulences et de toute source de champs magnétiques, comme l'électricité, les moteurs, des transmetteurs radio, radars, etc. Dans le

cas d'installations mobiles, prendre en compte que le capteur mesure la vitesse du vent apparente. Pour déterminer la vitesse réelle du vent, la vitesse du véhicule doit être considérée.

Choisir un endroit dégagé de tout obstacle au vent. Sur un bateau c'est en tête de mât. Fixer le support.



Alignement du capteur

Il est nécessaire d'orienter le capteur vers l'avant du bateau. Pour cela une mire d'alignement est fournie avec le capteur. Clipper la mire sur le tube et la faire glisser pour qu'elle s'emboîte dans les ergots. Ne pas forcer sur les ergots, la mire doit se positionner naturellement sur le capteur.

Orienter la mire vers l'avant en faisant pivoter le capteur sur son axe. Utilisez les vis de serrage dans le support pour verrouiller le capteur.



Note: La déclinaison magnétique doit être prise en compte pour référencer les mesures au Nord géographique.

La portée radio maximum est de 200 mètres. Les meilleures performances sont obtenues avec une distance de 50 mètres entre le capteur de vent et le récepteur. Il est à noter que la propagation radio peut être perturbée par les matériaux de construction (carbone, aluminium, métal...). Il est préconisé un minimum de distance de 10 centimètre entre le tube du capteur et un matériau conducteur. Dans quelques cas spécifiques, il peut y avoir des perturbations de réception, contacter notre service clients.

D. Câblage

Le CV7SF2 comprend un boîtier récepteur avec un connecteur pour se connecter à votre application et 2 paires de fils avec des connecteurs pour la connexion de la batterie.

E. Alimentation

Le CV7SF2 est autonome grâce à son panneau photovoltaïque. L'énergie est stockée dans une batterie LiFePO4 de 3,2 V – 600 mAH, boîtier 14500.

F. Connecter votre application

Connecter le récepteur et alimenter votre application (1):

- 1: GND
- 2: NMEA -
- 3: NMEA +
- 4: +12 V

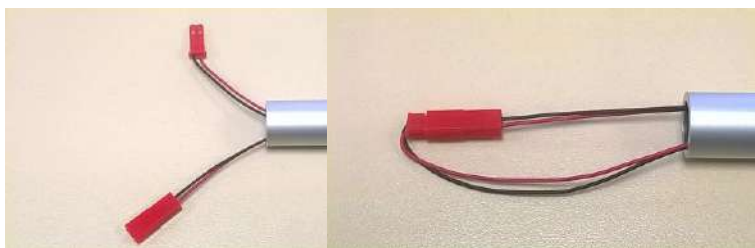


(1): dans le cas d'une version USB, passer cette étape et connecter directement le câble à votre PC.

4. Mise en route

Pour un démarrage correct, le panneau photovoltaïque doit fournir au minimum une énergie correspondant à un taux d'ensoleillement minimum de 50 W/m².

L'anémomètre est livré avec sa batterie déconnectée.



Batterie débranchée

Batterie connectée



Ensuite, insérez les connecteurs dans le tube et enfoncez le bouchon.

Après connexion de la batterie et avec un taux d'ensoleillement suffisant, votre CV7SF2 est prêt à fonctionner après une minute d'initialisation.

5. Maintenance

Le CV7SF2 ne nécessite pas de maintenance particulière. Eventuellement un nettoyage ponctuel du panneau photovoltaïque peut-être nécessaire.



Attention : Ne pas utiliser de produit de nettoyage à base d'alcool. Utiliser un chiffon doux, de l'eau douce ou un produit de nettoyage neutre.

6. Remplacement de la batterie

Cette opération doit se faire dans un endroit propre et sec.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> a)-Déposer le CV7SF2. b)-Enlever le bouchon. c)-Sortir les fils d'alimentation de la batterie. d)-Déconnecter la batterie. e)-Repérer le Nord par rapport à la nervure sur le boîtier batterie. f)-Dévisser les 3 vis de fixation du boîtier batterie : | <ul style="list-style-type: none"> g)-Sortir de son logement la batterie équipée de ses fils et connecteurs. h)-Insérer dans le tube le connecteur et les fils de la nouvelle batterie en faisant sortir le connecteur par l'autre extrémité du tube. i)-Remettre la nouvelle batterie dans son logement. j)-Emboîter le capteur dans le boîtier batterie en reprenant l'orientation repérée au préalable. k)-Revisser les 3 vis de fixation. l)-Connecter la batterie. l)-Insérer les fils et le connecteur dans le tube, fermer avec le bouchon. m)-Réinstaller le CV7SF2. |
|--|--|



Note : vous approvisionner chez LCJ Capteurs en mentionnant la référence : DZP_BATT.



N'utiliser que des batteries d'origine équipées de ses fils et connecteurs.
Ne pas souder de fils directement sur la batterie.

7. Spécifications techniques

A. Trames NMEA

Trames NMEA0183® IIMWV et WIXDR toutes les secondes.

Les phrases NMEA transmises par CV7SF2 sont:

NMEA vent: \$IIMWV,136.0,R,004.80,N,A*05						
Préambule	Angle du vent de 000.0° à 359.0°	Référence de direction du vent	Vitesse du vent	Unité de vitesse	Statut du capteur, A = Valide, V = Alarme	Checksum
\$IIMWV	136.0	R = relative T= vraie	004.80	K = km/h, M = m/sec, N = Nd	A	05

Pression, Température, vitesse NMEA: \$WIMDA,,I,1.0178,B,026,C,,C,,,C,,T,,M,009.3,N,,M*05							
Préambule	Pression	Unité	Température du vent	Unité	Vitesse du vent	Unité	Checksum
\$WIMDA	1.0178	B= bar	026	C= degré	009.3	N= Nd	05

Température et pression NMEA: \$WIXDR,C,007,C,,U,4.1,V,,P,1.0235,B,,*6A										
Préambule	type	Température du vent	Unité	type	Tension de charge	Unité	type	pression	Unité	Checksum
\$WIXDR	C	007	C	U	4.1	V= Volt	P= pression	1.0235	B= Bar	63

Données propriétaire: \$PLCJE,AAAA,BBB,CCC			
Préambule	Numéro du capteur	Données propriétaire	Données propriétaire
\$PLCJE	AAAA	BBB	CCC

B. Caractéristiques des données :

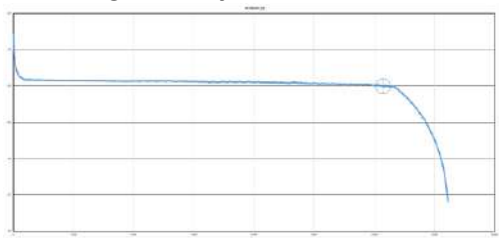
Gamme de mesure de vitesse de vent	0,2-40 m/s (0,4 – 80 Nœuds)
Résolution de la mesure de vitesse de vent	0,1 m/s (0,1 Nœuds)
Sensibilité de la mesure de vitesse de vent	0,2 m/s (0,4 Nœuds)
Pression: Plage de fonctionnement	20 kPa à 110 kPa
Pression: Résolution	0,1 m
Gamme de la mesure d'angle du vent	0-359 °
Résolution de la mesure d'angle du vent	1°
Sensibilité de la mesure d'angle du vent	+/- 1 °
Température de fonctionnement or givre	-10°C to 55 °C
Poids du capteur avec support	200 gr
Etanchéité du capteur	IP67

C. Spécifications électriques :

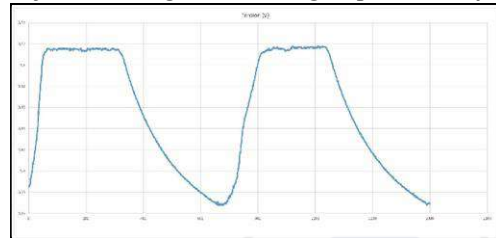
Alimentation électrique du capteur	Photovoltaïque & Batterie
Alimentation du récepteur	5 - 14 VDC
Consommation du récepteur	6 mA
Radio signal Tx	433 mHz, 10 dbm, longueur message: 25 ms
Rx	Superhétérodyne ASK 433 mHz, Sensibilité -110 dBm

D. Autonomie – consommation du capteur:

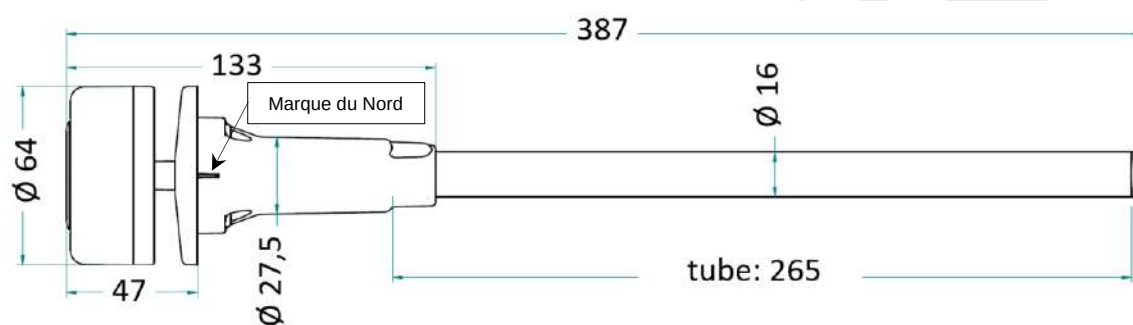
Batterie chargée: 35 jours sans soleil.



Cycle charge-décharge (jour-nuit) :



E. Dimensions :



Note : ne jamais réduire la longueur du tube en dessous de 150 mm.

8. Déclaration de conformité

LCJ Capteurs certifie que le produit suivant:

Anémomètre ultrasonique CV7SF2_M

est en conformité avec les directives suivantes:

1. Compatibilité électromagnétique: 2004/108 / CE

2. Basse tension: 2006/95 / CE

Cette déclaration de conformité est basée sur la conformité du produit avec les normes harmonisées suivantes:

1. Compatibilité électromagnétique: EN 55022

Date d'émission: 30/10/2017

Signé par:

Christophe MICHEL

Titre : Gérant



CV7SF2_M
Wireless ultrasonic wind vane-anemometer

User Manual

30/10/2017 rev1.3

LCJ Capteurs

ZA Le Chêne Ferré

44120 VERTOU (France)

Tel: +33 (0)2 40 05 08 55

<http://www.lcjcpteurs.com>

contacts@lcjcpteurs.com

Copyright © LCJ Capteurs. All right reserved

No part of this manual can be copied in any form and by any means without prior written consent of LCJ Capteurs.

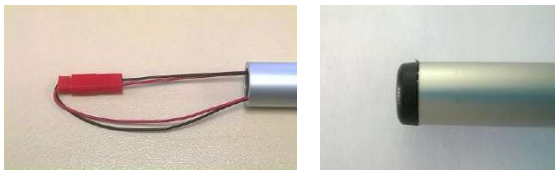
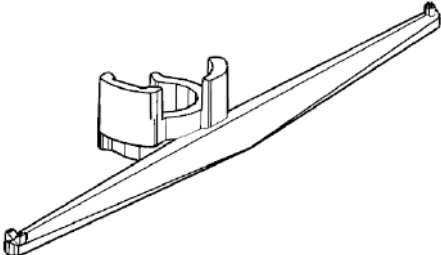
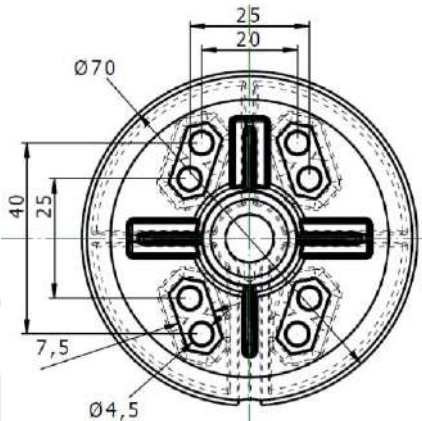
The products manufactured by LCJ Capteurs are constantly developed. Therefore, the content of this manual can be amended without notice.

This manual does not create any legal bond between LCJ Capteurs and the customer of final user and LCJ Capteurs does not take responsibility for any damage and/or injury resulting from the use of the product described in this manual.

ZERO-POWER ULTRASONIC WIND VANE / ANEMOMETER

Thank you for purchasing our CV7SF2 model. This ultrasonic wind sensor is simple to use and does not require any external power supply thanks to its solar panel which allows full operation independently. The measurement rate of one per second gives you a clear vision of gusts.

Quick Installation:

1-Connect the battery and push the cap in. 	3-Align your sensor with the tool supplied. 
2-Mount the sensor on a pole or a vertical surface  Piercing dimensions of the support Note: For mounting on a vertical surface, the angle bracket RA106BRACKET or RA106BRACKINOX from Glomex® is compatible with the borings. (See example below, not provided) 	4-Supply the receiver and connect your application: 1: GND 2: NMEA - 3: NMEA + 4: +12 V  5-Your sensor is ready to use 
Battery capacity: The CV7SF2 operates independently thanks to its PV panel. The battery supplies sufficient voltage for 35 days without sun.	

Content

1. General information	1
A. About this manual	1
B. Warnings	1
C. Your experience	1
D. Safety	1
E. Recycling	1
F. Warranty	2
G. Product return	2
2. Introduction	2
3. Installation	3
A. Delivery control	3
B. Opening the box	3
C. Choose the best location	3
D. Wiring	4
E. Power supply	4
F. Connection to your application	4
4. Starting up	4
5. Maintenance	5
6. Replacing the battery	5
7. Technical specifications	6
A. NMEA frames	6
B. Data features	6
C. Electrical specifications	6
D. Autonomy – consumption of sensor	7
E. Dimensions (mm)	7
8. Declaration of Conformity	8

1. General information

A. About this manual

This manual brings all the required information to install and use the CV7SF2.

Read all the information contained in this manual carefully before using the sensor, as misuse can cause mistakes and damage to the product.

B. Warnings

Important points are highlighted in this document as follow:



Warning! Serious hazard. Read carefully and follow the instructions. High risk of injury or even death.



Warning! Potential hazardous situation. Read carefully and follow the instructions to avoid damages on the product or loss of important data.



Note: Important information regarding use of the product.

C. Your experience

LCJ CAPTEURS values your feedback and suggestions to improve the manual. Should you find any mistake, please contact us indicating the chapter, section and page to correct. You can find our details on the manual's cover page and on our website: www.lcjcapteurs.com.

D. Safety

When using the product, safety measures described below must be followed to avoid damage and legal responsibility. Follow all safety and use instructions regarding the product. Follow all warning notices indicated in the product's use instructions. The following instructions are meant to reduce all risk of personal injuries, electric shock, fire and damage of the equipment.

Read carefully and follow all instructions contained in this manual to avoid measures errors caused by misuse.



Warning! Follow all safety measures applicable for the product's installation.

Electric safety measures

This product has been designed to be powered by a battery or a specific power supply. Any other power supply can be hazardous and will result in the product's unconformity.

- Handle the battery with care.



This product contains a Lithium-ion iron phosphate battery (LiFePO₄). There is a risk of fire if the battery is not correctly handled. Do not attempt to open or repair the battery. Do not dismount the battery, do not press on it, do not drill in it, do not place it in a short-circuit situation, do not throw it in fire or water and do not expose it to temperatures over 60°C (140°F). Use only original LiFePO₄ batteries with original connectors.

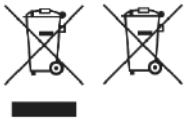
- Air transport.



When the product is transported by plane, it must be disconnected. Refer to IATA recommendations.

E. Recycling

LCJ Capteurs encourages recycling of all material when possible, following local regulations. You can find more details about recycling by contacting the local authorities in charge of Environment Protection in your country.



European Union (and European Economic Area) only.

These pictograms indicate that the product cannot be disposed of with waste, according to the European Directive DEEE (2002/96/CE), the Directive applying to batteries disposal (2006/66/CE) and local waste regulations following these directives. When a chemical toxicity pictogram is printed below this one, according to the Directive applying to batteries disposal, it means that Heavy Metals are present (Hg = mercury, Cd = cadmium, Pb = lead) in the battery at or above the applicable cut-off concentration specified in the Directive. This product must be given to a disposal centre, i.e. when you purchase a new similar product, or to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment (EEE). Wrong behaviour in disposal can have consequences on the environment and human health, because of the potentially hazardous substances generally associated to electric and electronic equipment. Your contribution to a correct disposal of this product will contribute to efficient use of natural resources.

F. Warranty

Your LCJ CAPTEURS product is warranted against manufacturing defects in materials and workmanship for a period of 24 months from the date of purchase. LCJ Capteurs will repair or replace, at its discretion, faulty products free of charge at their premises. The warranty does not cover the installation labour and shipping costs of the faulty parts. A proof of purchase can be required when processing the warranty claim by written. Once LCJ Capteurs has approved the warranty claim, the sensor must be sent to their workshop address. LCJ Capteurs ensures that each wind sensor is tested and calibrated before despatch.

The warranty does not apply in the following cases:

1. Damage resulting from misuse.
2. Improper installation or inappropriate conditions of operation.
3. If the product has been damaged, opened or repaired by an unapproved agent.
4. Damage resulting from lightning, fire or any similar circumstances.

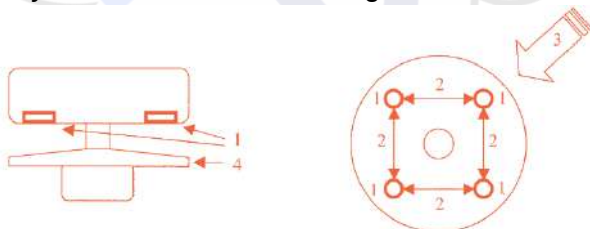
Warranty is void if operation, use, installation and technical service instructions have not been followed and if a repair has been carried out without prior agreement.

G. Product return

Contact your dealer prior to returning a product to LCJ Capteurs. A Return Merchandise Authorisation (RMA) must be issued and received before sending a product back.

2. Introduction

A conventional wind vane-anemometer includes mechanical rotating parts. These parts are subject to wear and they represent sources of failure of the sensor. Our ultrasonic sensor has been designed to avoid this and to ensure reliable and stable operation. This ultrasonic wind vane-anemometer shows very stable results over a long term and with no maintenance.



The sound (and ultrasound) is conveyed by the movement of the fluid in which it crosses. The electroacoustic transducers (1) communicate between themselves two by two using ultrasonic signals (2) to determine, following the orthogonal axes, the wave transit time differences induced by the air flow (3). The measurements are combined in

an integrated calculation to establish the wind speed and its direction in relation to a reference axis.

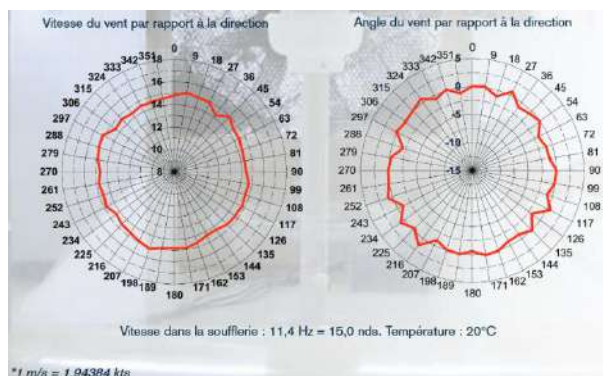
The temperature measurements are used for calibration corrections. The sensor's design minimises the effect of heel angle (4). The CV7 range of products features lateral transducers delivering four independent measurements.

The validity checks are used to measure head wind vectors for calculations. This method gives a sensitivity of 0.12 m/s, as well as reliability and excellent linearity up to 40 m/s (144 km/h).

LCJ Capteurs has designed and manufactured ultrasonic wind sensors since 1999. Our range of wind vane-anemometers covers the needs over many applications. They have proved their robustness and accuracy in the marine sector. They are now widely used in other fields such as weather stations, industry, public safety, sports, agriculture and so on.

At LCJ Capteurs, each sensor is fully tested before despatch and the test results are saved against

the serial number. The sensor is placed in our wind tunnel on a rotating bracket that rotates in steps of 9 degrees. This operation is controlled by computer. The sensor is first aligned at 0 degrees to the direction of air flow and then 40 measuring points are recorded for speed and angle. You can read a typical test report here on the left. The full document is available on our website.



3. Installation

A. Delivery control

Before opening the box, check it carefully to spot any damage that can have occurred in transport. If the packaging is damaged, fill in a Freight Claim with full description of the problem.

B. Opening the box

Unpack the parcel in a dry and clean place and check the delivery:

1. CV7SF2 and its receiver.
2. Mounting bracket.
3. Alignment tool
4. User manual

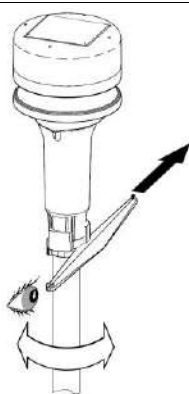


Warning: Unpack the product with care to avoid any damage

C. Choose the best location

The choice of the appropriate installation location is crucial to get the best measurements. The location must be free of turbulence and magnetic field resulting from electricity, engines, radio transmitters, radars, etc. For mobile installations, consider that the sensor measures the apparent wind speed and angle. This has to be integrated in the data process to calculate the true wind vector.

Choose a location that is clear of any obstacle to wind. On a boat, it is at the head of mast. Secure the bracket.



Alignment of the sensor

It is necessary to orientate the sensor towards the front of the boat. An alignment tool is supplied for this purpose. Clip the tool on the tube and slide it so that it snaps into the dedicated slots. Do not tamper with the slots. The tool must position itself naturally on the sensor. Align the tool - and the sensor - to the front. Use the clamping screws in the bracket to lock the sensor.



Note: The magnetic declination must be taken into account to reference the measurements to the geographic North.

The maximum radio range is 200 meters. The best performance is obtained with a distance of 50 meters between the wind sensor and the receiver. It should be noted that radio propagation can be disturbed by building materials (carbon, aluminium, metal, etc.). A minimum distance of 10 centimeters between the sensor tube and a conductive material is recommended. In some specific cases, there may be reception disturbances. Contact our customer service.

D. Wiring

The CV7SF2 includes a receiver box with a connector to connect to your application and 2 pairs of wires with connectors for battery connection.

E. Power supply

The PV panel ensures that the CV7SF2 operates independently. The energy is stored in a LiFePO4 battery of 3.2 V – 600 mA fitted in a 14500 box.

F. Connection to your application

Supply the receiver and connect your application (1):

- 1: GND
- 2: NMEA -
- 3: NMEA +
- 4: +12 V

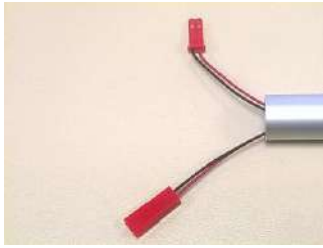


(1): in case of USB version, skip this step and connect the cable directly to your PC.

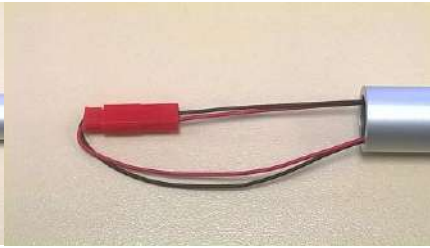
4. Starting up

For a correct start, the PV module must supply at the minimum energy comparable to 50 watts per square meter solar energy.

The battery is disconnected for delivery.



Disconnected battery



Connected battery



Then, insert the connectors inside the tube and plug the cap in.

After one minute of initialization and with enough sun exposure, your CV7SF2 is ready to operate.

5. Maintenance

The CV7SF2 does not require specific maintenance. Eventually a periodic cleaning of the photovoltaic panel may be necessary.



Warning: Do not use alcohol base cleaning products. Use a clean soft cloth, clear water or a neutral cleaning product.

6. Replacing the battery

Choose a clean and dry location to change the battery.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> a) Dismount the CV7SF2. b) Open the tube. c) Pull the battery's wires. d) Disconnect the battery. e) Spot the North mark on the battery's box. f) Unscrew the 3 screws of the battery's box: | <ul style="list-style-type: none"> h) Pull the battery out with the wires and connectors. i) Insert the wires and connectors of the new battery until they come out of the other side of the tube. j) Put the new battery in place. k) Slide the tube back to the slot while taking care of the North mark previously identified. l) Tighten the 3 screws. m) Connect the battery. n) Insert the wires and the connector in the tube and plug the cap. o) Mount the CV7SF2 back in place. |
|---|---|



- g) Slide the tube along the cable to access the battery.

Note: When purchasing the battery at LCJ Capteurs, please mention the SKU: DZP_BATT.



Use only original battery with its wires and connectors.
Do not weld the wires directly on the battery.

7. Technical specifications

A. NMEA frames

Output NMEA0183® IIMWV and WIXDR every 1 s

The NMEA sentences transmitted by the CV7SF2 are:

Wind NMEA: \$IIMWV,136.0,R,004.80,N,A*05						
Preamble	Wind angle from 000.0° to 359.0°	Wind Direction Reference	Wind speed	Wind Speed Units	Sensor Status, A = Valid, V = Alarm	Checksum
\$IIMWV	136.0	R = relative T = true	004.80	K = km/hr, M = m/sec, N = kt	A	05

Pressure, Temperature, speed NMEA: \$WIMDA,,I,1.0178,B,026,C,,C,,,C,,T,,M,009.3,N,,M*05							
Preamble	Pressure	Unit	Wind temperature	Unit	Wind speed	Units used	Checksum
\$WIMDA	1.0178	B= bar	026	C= degree	009.3	N= Kt	05

Temperature and pressure NMEA: \$WIXDR,C,007,C,,U,4.1,V,,P,1.0235,B,,*6A										
Preamble	type	Wind temperature	Units used	type	charge voltage	Units used	type	pressure	Units used	Checksum
\$WIXDR	C	007	C	U	4.1	V= Volt	P= pressure	1.0235	B= Bar	63

Proprietary DATA: \$PLCJE,AAAA,BBB,CCC			
Preamble	Sensor number	Other data	Other data
\$PLCJE	AAAA	BBB	CCC

B. Data features

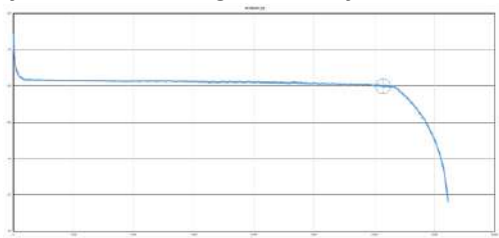
Wind speed range	0,2-40 m/s (0,4 – 80 Knots)
Wind module resolution	0,1 m/s (0,1 Knots)
Wind module sensitivity	0,2 m/s (0,4 Knots)
Wind angle range	0-359 °
Direction resolution	1°
Direction sensitivity	+/- 1 °
Pressure: Operating range	20 kPa to 110 kPa
Pressure: Resolution	0,1 m
Operating temperature range without iceeing	-10°C to 55 °C
Sensor weight	200 gr
Environnement	Sensor : IP67

C. Electrical specifications

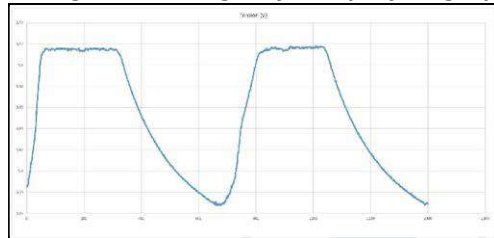
Sensor power supply	photovoltaic pannel & Battery
Receiver power supply	5 - 14 VDC
Receiver consumption	6 mA
Radio signal Tx	433 mHz, 10 dbm, message length: 25 ms
Rx	Superhétérodyne ASK 433 mHz, Sensibility -110 dBm

D. Autonomy – consumption of sensor

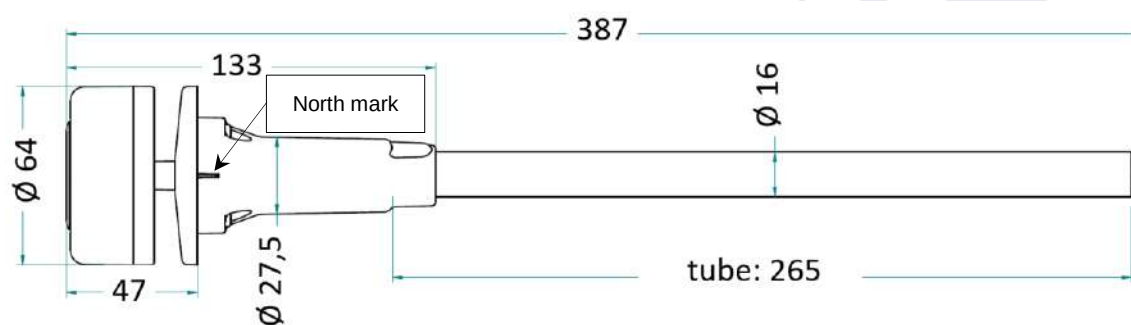
Battery with full charge: 35 days without sun.



Charge-discharge cycle (day-night) :



E. Dimensions (mm)



Note: never reduce the tube length under 150 mm.

8. Declaration of Conformity

LCJ Capteurs certifies that the following product:

CV7SF2, ultrasonic wind vane-anemometer

complies with the following directives:

1. Electromagnetic Compatibility: 2004/108 / CE
2. Low voltage: 2006/95 / CE

This declaration of conformity is based on the product's compliance with the following harmonised standards:

1. Electromagnetic Compatibility: EN 61326-1: 2006
2. Safety: EN 61010-1: 2001

Date of issue: 30/10/2017

Signed by:

Christophe MICHEL

Title:

CEO